

分类号 _____

密 级 _____

UDC _____

单位代码 10154 _____

辽宁工业大学

硕 士 学 位 论 文

无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究

工程领域：车辆工程

研 究 生：冀同涛

校内指导教师：王明家 高级工程师

李 刚 教授

校外指导教师：刘崇庆 高级工程师

二〇二〇年六月

辽宁工业大学
硕 士 学 位 论 文

无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究

工程领域: 车辆工程

研 究 生: 冀同涛

校内指导教师: 王明家 高级工程师

李 刚 教授

校外指导教师: 刘崇庆 高级工程师

辽宁工业大学 汽车与交通工程学院

二〇二〇年六月

Master Thesis

**Research on Path Planning and Tracking Control of
Autonomous Electric Race Car**

Speciality: Vehicle Engineering

Candidate: JI Tong-tao

Supervisors: Senior Engineer WANG Ming-jia

Professor LI Gang

Senior Engineer LIU Chong-qing

Liaoning University of Technology

Jinzhou, 121001, China

June 2020

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得辽宁工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所作的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：冀同涛

2020年 6 月 6 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解辽宁工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交的复印权，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

研究生签名：冀同涛

2020年 6 月 21 日

校内导师签名：王明家 2020年 6 月 21 日

校外导师签名：刘崇庆 2020年 6 月 21 日

摘 要

随着汽车产业的发展,汽车逐渐普及,已经成为非常普遍的交通工具。汽车数量的大幅度增长在便利了人们的生活的同时也带来了交通安全问题。而无人驾驶技术可以提高汽车在道路行驶中的安全性,解决交通安全问题,逐渐成为汽车领域的关键研究技术之一。无人驾驶技术主要包括环境感知、路径规划与跟踪控制等。本文针对无人驾驶电动方程式赛车路径规划与跟踪控制方法进行研究,旨在实现赛车安全行驶,提高赛车行驶性能。课题基于无人驾驶方程式赛车开发平台进行研究,研究内容主要分为四个部分:

(1) 无人驾驶电动赛车定位与建图方法研究。该方法是通过组合惯导得到赛车位置,将激光雷达的点云信息进行数据处理得到锥桶位置信息,结合赛车位置进行坐标转换,获得全局坐标系下的锥桶信息,从而建立赛道地图。仿真实验结果表明该方法可以有效地实现赛车定位与建立赛道地图的功能。

(2) 无人驾驶电动赛车路径规划方法研究。实时获取并处理组合惯导、激光雷达和相机等传感器数据。针对不同行驶赛道(直线加速赛道、八字环绕赛道和高速循迹赛道)采取不同的路径规划方法,实现赛车的路径规划功能。仿真实验结果表明该算法可以有效地实现赛车在相应赛道的路径规划功能。

(3) 无人驾驶电动赛车路径跟踪控制方法研究。为实现赛车能够跟踪规划好的路径的功能,本文运用车辆运动学模型的横向控制算法原理设计了赛车的跟踪控制算法,并进行了仿真实验,结果表明该算法能够很好地实现跟踪路径的目的,跟踪误差较小,在中低速情况下能够满足对赛车的路径跟踪要求。

(4) 实车实验。为了验证算法的有效性,对研究的定位与建图算法、路径规划算法以及路径跟踪算法进行了实车实验并参加 FSAC 赛事。实车实验和赛事过程表明论文研究的算法可以很好地实现赛车在赛道中的赛车定位、路径规划与跟踪控制功能。

本文研究的方法对无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制有很好的可行性和实用性。仿真实验和实车实验结果表明论文所研究的算法能够使无人驾驶电动赛车安全平稳地行驶,完成比赛。应用这些算法的无人驾驶电动赛车在 2019 年中国大学生无人驾驶方程式大赛中取得优异成绩。

关键词: 无人驾驶; 电动赛车; 定位与建图; 路径规划; 路径跟踪; 数据处理

Abstract

With the development of the automobile industry, automobiles have gradually become popular and have become a very common means of transportation. The substantial increase in the number of automobiles has facilitated people's lives, but brought about traffic safety issues. Autonomous technologies can improve the safety of automobiles on the road, solve traffic safety problems, and gradually become one of the key research technologies in the automotive field. Autonomous technologies mainly include environmental perception, path planning and tracking control. This thesis researches the path planning and tracking control methods of the autonomous electric formula race car, aiming to achieve safe driving and improve the driving performance of the car. The project conducts research based on the autonomous formula race car development platform. The research content is mainly divided into four parts:

(1) Research on the localization and mapping methods of autonomous electric race car. In this method, the localization of the race car is obtained by combining inertial navigation, the position data of the cone bucket in the lidar coordinate system is obtained by Processing lidar data, and the position of the cone bucket in the global coordinate system is obtained by combining the position of the race car and the position data of the cone bucket in the lidar coordinate system, thereby establishing the track map. Simulation results show that this method can effectively realize the functions of car localization and circuit map establishment.

(2) Research on the path planning method of autonomous electric race car. Acquire and process sensor data such as combined inertial navigation, lidar and camera in real time. different path planning methods are adopted for different driving tracks (linear acceleration track, sprinting track and high-speed track) to realize the path planning of the car Features. Simulation results show that the algorithm can effectively implement the path planning function of the car on the corresponding track.

(3) Research on the path tracking control method of autonomous electric race car. In order to realize the function that the car can track the planned path, this paper uses the principle of the lateral control algorithm based on the vehicle kinematics model to design the car's tracking control algorithm and conducts simulation experiments. The results show that the algorithm can well achieve the purpose of tracking the path. The tracking error is small, and it can meet the path tracking requirements of the car at low and medium speeds.

(4) Real car experiment. In order to verify the effectiveness of the algorithm, actual car experiments were performed on the researched localization and mapping algorithms, path planning algorithms, and path tracking algorithms. The autonomous electric race car applying these algorithms participated in FSAC events. The actual car experiments and the course of the race show that the algorithm studied in this paper can well achieve the functions of car positioning, path planning and tracking control on the track.

The method studied in this thesis has good feasibility and practicability for path planning and tracking control of autonomous electric race car. The results of simulation experiments and real vehicle experiments show that the algorithm researched in this paper can make the autonomous race car run safely and smoothly to complete the race. The autonomous electric race car applying these algorithms has achieved excellent results in the Chinese University Student Autonomous Formula Competition 2019.

Key words: autonomous; electric race car; positioning and mapping; path planning; path tracking; data processing

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 课题相关技术研究现状.....	2
1.2.1 无人驾驶汽车路径规划研究现状.....	2
1.2.2 无人驾驶汽车路径跟踪研究现状.....	3
1.3 本文主要研究内容.....	5
2 无人驾驶赛车定位与建图.....	6
2.1 组合导航定位原理介绍.....	6
2.2 组合惯导系统数据解析.....	7
2.3 经纬度转换 UTM 坐标.....	8
2.4 基于组合惯导的赛车建图.....	9
2.4.1 时间同步机制原理.....	9
2.4.2 点云匹配算法.....	10
2.4.3 坐标转换.....	12
2.4.4 建立赛道地图.....	14
2.5 仿真分析.....	14
2.6 本章小结.....	15
3 无人驾驶赛车路径规划.....	16
3.1 直线加速路径规划算法设计.....	16
3.1.1 最小二乘法原理.....	16
3.1.2 算法设计.....	17
3.1.3 仿真分析.....	20
3.2 八字环绕路径规划算法设计.....	21
3.2.1 ICP（迭代最近点）算法原理.....	21
3.2.2 算法设计.....	22
3.2.3 仿真分析.....	23
3.3 高速循迹路径规划算法设计.....	24
3.3.1 三次样条插值曲线拟合原理.....	24
3.3.2 算法设计.....	25
3.3.3 仿真分析.....	27

3.4 本章小结.....	28
4 无人驾驶赛车路径跟踪控制.....	29
4.1 直线赛道的路径跟踪算法设计.....	29
4.1.1 PID 算法原理.....	29
4.1.2 算法设计.....	30
4.2 曲率不固定赛道的路径跟踪算法设计.....	32
4.2.1 纯追踪算法原理.....	32
4.2.2 前轮反馈控制算法原理.....	33
4.2.3 算法设计.....	34
4.3 基于运动学模型的仿真分析.....	35
4.3.1 车辆运动学模型建立.....	35
4.3.2 仿真分析.....	36
4.4 基于车辆动力学模型的仿真分析.....	38
4.4.1 基于 CarSim 的车辆整车动力学模型.....	38
4.4.2 仿真分析.....	40
4.5 本章小结.....	45
5 路径规划与跟踪控制实车实验.....	46
5.1 无人驾驶赛车简介.....	46
5.2 传感器位置安装.....	47
5.2.1 激光雷达安装.....	47
5.2.2 组合惯导安装.....	47
5.2.3 相机安装.....	48
5.3 执行机构改装.....	49
5.3.1 线控转向.....	49
5.3.2 线控制动.....	50
5.4 整车系统介绍.....	51
5.4.1 ROS 系统简介.....	51
5.4.2 整车控制器.....	52
5.5 CAN 通信.....	53
5.6 实车实验.....	54
5.6.1 直线加速场景下的实车实验.....	54
5.6.2 八字环绕情境下的实车实验.....	55
5.6.3 高速循迹情境下的实车实验.....	56
5.7 本章小结.....	58

6 结论与展望.....	59
6.1 结论.....	59
6.2 展望.....	59
参考文献.....	61
攻读硕士期间发表学术论文情况.....	64
致 谢.....	65

1 绪论

1.1 研究背景与意义

汽车作为非常便利的交通工具，使人们出行更加方便，但同时也带来了严重的交通方面问题。安全性成为汽车研究的热点，为提高汽车行驶安全性，汽车逐渐向智能化方向发展。随着科技的迅速发展，无人驾驶技术也日趋成熟。在无人驾驶技术迅速发展的背景下，2017年第一届中国大学生无人驾驶方程式大赛开始举办，该赛事鼓励和引导大学生积极参与无人驾驶技术研发，旨在为汽车行业培养跨领域的技术人才。

无人驾驶技术可以提高汽车在道路行驶中的安全性，解决交通安全问题，代替人类完成一些特殊场景下的任务，成为汽车领域的关键研究技术之一。无人驾驶技术主要包括环境感知、路径规划与跟踪控制，其中路径规划与跟踪控制是保证无人驾驶车辆能够稳定行驶的关键技术。无人驾驶赛车以赛车为载体，在研究无人驾驶技术的同时，能够更出色地发挥赛车性能，激发人们研究兴趣。论文依托于辽宁省重点研发计划指导计划项目（2017106020）、辽宁省高等学校国（境）外培养项目（2018LNGXGJWPY-YB014），以无人驾驶电动赛车为研究对象进行路径规划与跟踪控制方面的研究。一方面，研究成果可为无人驾驶方程式赛车开发提供理论基础和技术支持，使赛车能够取得优异成绩，不断向智能化靠近，发挥赛车动态性能；另一方面，研究成果对无人驾驶关键技术研究有一定的借鉴意义，对无人驾驶方程式赛车路径规划与跟踪控制部分技术发展有助力作用。2019年辽宁工业大学无人驾驶方程式赛车路径规划与跟踪部分采用了课题研究成果，实车验证效果良好，获得了总成绩冠军，并获得了高速循迹项目第一名以及八字环绕项目第二名。参加比赛的无人驾驶电动赛车如图 1.1 所示。



图 1.1 无人驾驶电动赛车

Fig. 1.1 Autonomous electric race car

1.2 课题相关技术研究现状

路径规划是无人驾驶汽车的重要组成模块,是汽车实现无人驾驶的基础,其功能是在当前工作环境中按照某种评价指标搜索出一条最优路径^[1]。路径跟踪问题也是无人驾驶汽车研究的重要问题之一,其实质是指无人驾驶汽车可以平稳且基本无误差的沿规划好的目标路径行驶的能力。这两方面都是无人驾驶汽车能够正常行驶的基础。针对这两方面的问题,人们做出了大量的研究,也提出来了很多解决方案。

1.2.1 无人驾驶汽车路径规划研究现状

路径规划是无人驾驶车辆环境感知和决策控制的中间桥梁,是汽车实现无人驾驶的基础。由于该模块是无人驾驶技术的重要组成部分,迅速成为汽车领域的研究热点,发展十分迅速。目前,路径规划的方法可根据不同的特点分为传统算法、智能优化算法和基于强化学习的算法^[2]。

传统算法是较为基本的算法,经过人们多年的研究,十分成熟。这些算法的原理简单并且容易实现,应用十分广泛。传统算法可以分为基于图搜索的路径规划算法、基于采样的路径规划算法和基于最优化曲线的路径规划算法。基于图搜索的路径规划算法基本思想是将状态空间离散成搜索图,并用搜索算法进行求解路径。这类算法主要包括 Dijkstra 算法^[3]、A*算法^[4]、LPA*算法^[5]、D*算法^[6]、D* Lite 算法^[7]等。基于采样的路径规划算法是通过均匀随机采样的方法来寻找状态空间的连通性。基于最优化曲线生成的路径规划算法主要应用于局部路径规划。目前,比较常用的高阶曲线模型包括多项式曲线、贝塞尔曲线^[8-10]等。在实际应用中,为了保证所规划的路径具有较好的平滑性和可控性,生成的曲线至少二阶连续可导,因此采用的高阶曲线模型应该至少是三次的。

智能优化算法是通过模拟生物的行为规律实现优化路径的目的。目前,典型的智能优化算法包括蚁群算法^[11]、触须算法^[12]和智能水滴算法^[13]等。蚁群算法是通过迭代的方式来模拟蚂蚁的觅食行为,从而实现最优路径的选择。该算法具有较好的鲁棒性,但存在计算量较大,计算过程中易陷入局部最优解等问题。触须算法是一种简单易实现的新兴智能仿生算法,其中触须是指无人驾驶汽车的预计行驶轨迹,每一条触须都是一条圆弧,用于感知障碍物和规划最优行驶路径。圆弧起点为车辆质心位置,并且所有圆弧的圆心都处于车辆质心的水平线上。这一系列圆弧如同昆虫的触须,最后根据道路情况找出一条最优触须,作为无人车行驶路径。

基于强化学习的算法是指无人驾驶汽车通过传感器不断与外部环境相互作用获取位置环境的知识。强化学习具有可以和环境交互进行在线学习的优势,在学习过程中不断改进路径方案。常用的强化学习算法主要包括顺势差分法和 Q-learning 算法^[14]。Q-learning 算法与环境模型无关,而且十分有效,具有在线学习的特点。强化学习在动态环境的路径规划中应用十分广泛,但如何加快算法收敛速度,提升学习能力一直是研究的难点。

国外专家学者在无人驾驶汽车路径规划方面做了大量的研究。20 世纪 60 年代 Hart

等人提出了 A*搜索算法,该算法是一种启发式搜索算法,在规划路径时有优先级,会优先拓展代价值小的节点,这可以使算法更快收敛,缩小算法搜索范围,提高搜索效率。但 A*算法存在易陷入死循环,在动态环境中路径重规划效率低等问题。文献[15]提出了一种 RRT 算法,该算法具有概率完备性,随着采样点数的不断增加,搜索树最终会充满全部状态空间的自由区域,得到可行解。RRT 算法对空间状态之间的连续性要求不高,适合用于无人驾驶汽车在较为复杂的环境中进行路径规划。但 RRT 算法是一种盲目式的随机扩展采样的搜索方法,算法效率较低。文献[16]提出一种变概率双向 RRT 算法,从起始位置和目标位置分别建立搜索树,这种方法可以加快搜索速度,提高算法效率。文献[17]提出了一种 RC-RRT 算法,该算法通过降低靠近障碍物的节点的方式来获得扩展概率。文献[18]提出了一种利用触须将障碍物位置进行分类的方法,提高了规划实时性和避障能力。2009 年 Hamed Shah-Hossini 等人提出了智能水滴算法,该算法具有正反馈特性及良好的自组织性,但搜索能力较差。

国内专家学者也进行了大量的研究工作。文献[19]提出使用双 A*算法进行全局规划和局部规划;文献[20]提出一种改进 A*算法的方法,利用“分治”的思想解决 A*算法“死循环”的问题。文献[21]提出一种 ARA*算法,旨在对关键路径点进行平滑处理,提高路径的平滑性。文献[22]提出了一种滚动窗口规划的蚁群算法。文献[23]提出了一种基于势场的蚁群算法。文献[24]提出了一种基于栅格地图的蚁群算法。仿真实验表明该算法可以解决 U 槽问题,减小车辆陷入局部最优解的概率。触须算法具有优良的性能和较好的实时性等特点,受到很多国内外学者的广泛关注。文献[25]提出了一种基于智能车避障触须算法的障碍物探测的改进算法,在障碍物探测方面进行了改进,使其具有更高的可信性和实用性。文献[26]提出改变算法的概率选择方法和更新机制,从而提高搜索能力。文献[27]提出采用邻域扰动策略优化智能水滴算法,可以加快算法的收敛速度和精度。文献[28]提出双层强化学习的干扰决策算法,该算法可以在一定程度上克服强化学习的缺陷。文献[29]提出一种基于势能场知识的强化学习路径规划算法,仿真实验表明该算法可以加快收敛速度,减少学习时间。

1.2.2 无人驾驶汽车路径跟踪研究现状

无人驾驶汽车研究的关键技术之一就是路径跟踪,路径跟踪要求无人驾驶汽车能够平稳且无误差的沿着参考路径行驶。无人驾驶汽车路径跟踪目前存在以下问题^[30]:(1)汽车行驶与规划好的参考路径之间的横向偏差和航向偏差问题;(2)传感器信息的滞后、扰动特性以及执行机构的响应性等对车辆安全性与实时性影响的问题。对于上述问题,人们做了很多的研究。总体而言,路径跟踪方面的研究成果大致可以分为两大类,一类是基于预瞄理论进行研究,另一类是基于模型预测理论进行研究^[31]。

基于预瞄理论的路径跟踪控制又可分为两类:一类基于车辆模型进行研究,另一类基于模糊控制理论进行研究。基于车辆模型的预瞄跟踪控制主要有两种形式:一种是将

偏差作为控制量对无人驾驶汽车进行跟踪控制^[32]；二是根据期望路径求解出相对应的运动学或动力学参数。基于车辆模型的预瞄跟踪控制器对车辆模型的要求较高。而基于模糊控制理论的路径跟踪控制方法^[33,34]通常是车辆相对于参考路径的状态量及变化率作为模糊控制器的输入，前轮转角作为模糊控制器的输出。

基于模型预测理论的路径跟踪控制算法^[35,36]发展至今，虽然在预测模型的种类和实现形式上存在一些差异，但都是基于预测模型、滚动优化和反馈校正的原理实现跟踪控制的^[37]。反馈校正可以构成闭环优化控制，使预测控制抗干扰能力极大地增强，输出的预测值更加准确。

国外研究人员对无人驾驶路径跟踪控制方面进行了大量的研究工作。文献[38]提出了一种寻找车速与预瞄距离的关系的方式来提升车辆跟踪效果。斯坦福大学在智能车挑战赛使用了 Stanley method^[39]的路径跟踪方法，该方法实质上是一种基于航向偏差和横向偏差的非线性反馈控制器，多数工况下性能优良，但由于没有对参考路径进行预瞄，该算法曲率不能应用于存在不连续或曲率突变等特点的路径工况。文献[40]研究了一种鲁棒控制器，具有较好的自适应性，通过合理选择设计参数可以使得控制车辆动力学参数不同的车辆路径跟踪精度损失较低。文献[41]基于三自由度车辆模型设计了一种跟踪控制器并且通过仿真实验对比了该控制器与 LQG/LTR 控制算法的性能差异。实验结果表明，该控制器可以降低被控对象的超调量，跟踪控制效果良好。文献[42]提出了一种基于 MPC 的轨迹跟踪控制方法，该方法可以使车辆在冰雪路面上最高以 60km/h 的速度实现双移线工况下的轨迹跟踪控制。

国内专家学者也做了很多无人驾驶路径跟踪方面的工作。文献[43]提出了一种基于多点预瞄最优控制的路径跟踪控制方法并进行了仿真，仿真实验表明基于该方法设计的控制器具有较好的车辆横向控制效果。文献[44]设计了一种模糊控制器用来调节预瞄距离，实车实验表明该方法可以减少车辆与参考路径之间的误差。文献[45]设计了一种基于模糊 PID 理论的位置误差控制器，通过仿真实验表明该控制器在低速下跟踪精度较高，稳定性好，而在中高速下跟踪精度与稳定性有一定程度的降低。文献[46]设计了线性二次型最优控制调节器（LQR）作为无人车的横向控制器，并分析了 LQR 在该领域应用的优缺点。文献[47]提出了一种基于模型预测控制的轨迹跟踪算法并进行了仿真实验，实验结果表明该算法跟踪效果良好，可以达到预定目标。文献[48]提出一种基于模型预测控制算法的控制器，通过滚动优化等方法实现对无人车轨迹跟踪的最优控制。

综上所述，很多专家学者都对无人驾驶汽车路径规划方面和路径跟踪方面进行了研究，并取得了很多的研究成果，对无人驾驶关键技术发展有着很大的推进作用，但是将路径规划与跟踪控制技术应用到赛车上的研究很少。本文将以无人驾驶方程式赛车为载体，以赛车能够顺利完赛为目的，设计针对赛道场景下的无人驾驶赛车路径规划与跟踪控制算法。

1.3 本文主要研究内容

本文依托于辽宁省重点研发计划指导计划项目（2017106020）与辽宁省高等学校国（境）外培养项目（2018LNGXGJWPY-YB014），并基于无人驾驶电动方程式赛车开发平台进行路径规划与跟踪控制研究，论文研究内容主要分为四个部分：

（1）无人驾驶电动赛车定位与建图方法研究；研究了包括组合惯导数据解析和建立赛道地图的方法，并对研究方法进行仿真实验。

（2）无人驾驶电动赛车路径规划方法研究；研究了针对不同赛道的路径规划方法并进行仿真实验。

（3）无人驾驶电动赛车跟踪控制方法研究；研究了不同的车辆横向控制算法，并在此基础上设计了赛车的跟踪控制算法，进行了仿真实验。

（4）实车实验；对无人驾驶电动赛车的整体框架进行了介绍，并以该赛车为载体进行了论文设计的无人驾驶电动赛车定位与建图方法、路径规划算法以及路径跟踪控制算法的实车实验。

2 无人驾驶赛车定位与建图

无人驾驶汽车在实现路径规划与路径跟踪功能的前提是需要解决无人车“我在哪”的问题，只有知道车辆的精确位置，才能进一步解决“怎么走”的问题。而目前实现无人驾驶汽车的定位大致有两种方式，一种是基于卫星导航的定位策略，另一种是基于惯性导航以及其他传感器共同作用的定位策略。目前，多传感器共同作用作为定位系统逐渐成为主流。本章主要介绍了常用的定位系统原理，组合惯导数据解析以及无人驾驶赛车定位与建图过程。

2.1 组合导航定位原理介绍

GNSS 是基于 GPS 信号的导航系统，普通 GNSS 一般可达到 10m 以内定位精度。GPS 定位主要采用三角定位法，GPS 定位必须得收到至少 4 颗卫星，一个卫星用于校对校准，通过计算三个卫星位置数据并融合同步计算结果。但在实际应用中，卫星信号传播受大气电离层、云层、树木和高楼等物体的影响，位置准确度降低。而差分 GPS 采用基准站差分修正可以提高定位精度。差分 GPS 工作原理如图 2.1 所示。

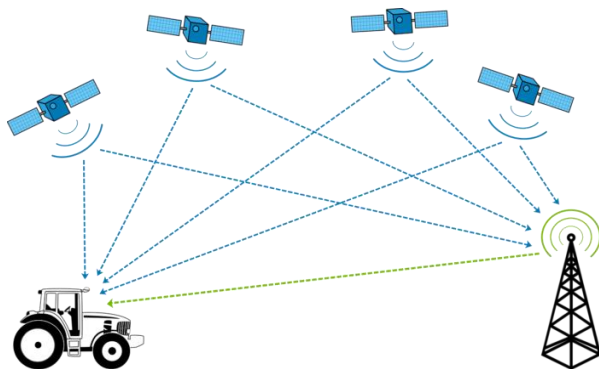


图 2.1 差分 GPS 工作原理图

Fig. 2.1 Working principle of DGPS

RTK 技术是将基准站采集到的载波相位发送给移动站的接收机上，通过求差的方式解算坐标，实现载体高精度定位的目的。RTK 技术能够在空旷地方达到厘米级定位精度，但在建筑物密集的城市环境下定位信号变差，定位误差变大。

惯性导航系统是一种基于陀螺仪和加速度计的信号组合的自主式导航系统，环境适应性较强。惯性导航基本原理是根据牛顿力学定律，获得载体的线加速度和角速度等信息，将这些测量值进行积分，计算得出载体速度、航向角和位置等信息。惯性导航的优点有：不依赖外部信息，不辐射能量，隐蔽性好，不受电磁干扰影响，受环境影响小，导航信息连续性好且噪声低，数据更新频率高，稳定性好^[49]。但惯性导航的定位误差会随时间而增大，长期精度差。

GPS 数据更新率较低，一般最高频率为 10Hz，可能无法满足高速运动的车辆实时定位的要求，而 IMU 设备数据更新频率可达到 50Hz-200Hz，满足无人驾驶的基本安全要求，而且可以保证短期精度。因此，利用组合惯导实现无人车的定位效果更好，两者之间相互作用，可以增强赛车的定位精度，即使在 GPS 信号短时间内丢失也能保证赛车定位精度。

2.2 组合惯导系统数据解析

结合实际用途以及各方面综合考虑，采用 Spatial NAV100 组合导航作为定位设备。Spatial NAV100 高级导航数据包协议是二进制格式的数据协议。

传感器可以输出多种类型的状态数据包，主要包括：系统状态数据包、状态数据包、传感器原始数据包、原始 GNSS 数据包、卫星信息数据包、大地位置数据包、载体速度数据包、载体加速度数据包、角速度数据包和四元数角度数据包等。

考虑到对传感器信息的需求，使用管理器软件设定仅输出系统状态数据包即可，该数据包里面包括了时间戳、经纬度、高度、载体加速度、横摆、俯仰、航向以及角速度等数据，是无人驾驶车辆定位所需要的关键信息。

表 2.1 系统状态数据包
Tab. 2.1 System status packet

序号	数据类型	数据大小	数据说明
1	u16	2	系统状态
2	u16	2	滤波器状态
3	u32	4	时间（s）
4	u32	4	时间（ms）
5	fp64	8	纬度（rad）
6	fp64	8	经度（rad）
7	fp64	8	高度（m）
8	fp32	4	北向速度（m/s）
9	fp32	4	东向速度（m/s）
10	fp32	4	地向速度（m/s）
11	fp32	4	载体加速度 X(m/s ²)
12	fp32	4	载体加速度 Y(m/s ²)
13	fp32	4	载体加速度 Z(m/s ²)
14	fp32	4	重力值（g）
15	fp32	4	横滚（rad）
16	fp32	4	俯仰（rad）
17	fp32	4	航向（rad）
18	fp32	4	角速度 X（rad/s）
19	fp32	4	角速度 Y（rad/s）
20	fp32	4	角速度 Z（rad/s）

表 2.1 为系统状态数据包的数据类型及说明。可根据此标准在 Linux 系统中解析系统状态数据包，提取无人车需要的信息。

解析系统状态数据包步骤如图 2.2 所示。

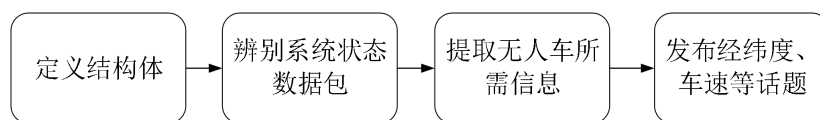


图 2.2 系统状态数据包解析过程

Fig. 2.2 System state packet parsing process

首先定义结构体，再通过判断接收的数据包 ID 以及数据包长度来辨别系统状态数据包并根据各数据值所占字节数解析，最终提取系统状态数据包中无人车需要的信息并以话题的形式在 ROS 系统中发布。所发布的话题有车辆实时经纬度信息话题和车辆惯导信息话题，惯导信息又包括航向信息和速度信息；其中航向信息是以四元数形式发布的，四元数相较于欧拉角具有高效、使用方便，不会出现万向节死锁的优势。

2.3 经纬度转换 UTM 坐标

在上一小节通过对 Spatial NAV100 组合导航数据解析可以得到经纬度、航向以及速度等信息，但在无人车行驶过程中，WGS-84 坐标系中的经纬度坐标并不能直观表达无人车位置信息，需要转换成平面直角坐标系中的坐标。

Proj.4 是开源 GIS 最著名的地图投影库，可以实现坐标转换，由地理坐标（经纬度）转换到投影坐标以及反向转换（地理坐标到投影坐标的转换），很多软件包括 GRASS、GIS、MapServer 等的投影都直接或间接的使用 Proj.4。Proj.4 库提供的开发接口不多，但接口参数中的坐标系统很多。

使用 Proj.4 库实现坐标转换需要注意一些问题，若两个坐标系处在同一基准面，可直接调用函数 `pj_transform` 函数，输入转换数据的坐标系统（源），输出指定的坐标系统（目标）。若两个坐标系不是同一基准面，需要进行基准面的变换，有两个方式可以实现：

（1）使用地心坐标系变换，需要先将地理坐标（经纬度）转换为地心坐标，即三维直角坐标系。两个直角坐标变换可以使用 3 参数或 7 参数实现变换。

（2）使用地理坐标系变换，但目前在 Proj.4 库中暂时没有实现。

Proj.4 库的一些参数定义：

- （1）+proj=name：定义投影坐标系统名称；
- （2）+ellps=name：定义椭球体；
- （3）+zone=n：UTM 区域；
- （4）+towgs84=n：三参数或七参数基准面变换。

在 Linux 中调用 Proj.4 库可以实现 WGS-84 经纬度与 UTM（墨卡托投影坐标）的转换，得到无人驾驶赛车实际需要的 UTM 坐标系中的位置信息。图 2.3 为 WGS-84 经纬度与 UTM 坐标转换的步骤。

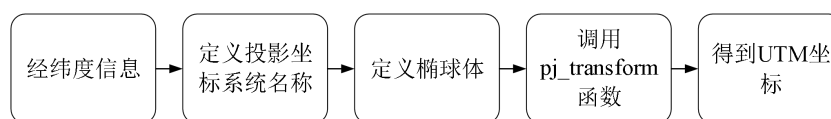


图 2.3 经纬度转换 UTM 坐标

Fig. 2.3 Convert latitude and longitude to UTM coordinates

2.4 基于组合惯导的赛车建图

获得无人驾驶赛车的实时位置后，需要与车载激光雷达提供的前方赛道点云数据融合，构建赛道地图。多传感器数据融合涉及到时间同步问题，由于传感器数据发布频率不同，需要筛选传感器数据后再进行数据融合。

2.4.1 时间同步机制原理

ROS^[50]提供一个时间同步的 API (`message_filters::sync_policies`)可以学习，该同步过滤器通过传入话题中包含的时间戳来同步进来的不同通道的话题，并以采用相同数量通道的单个回调的形式输出它们。该同步过滤器有两种策略来实现同步通道：`ExactTime` 和 `ApproximateTime`。`ExactTime` 策略要求消息具有完全相同的时间戳以便进行匹配，仅当在所有指定的通道上收到具有相同确切时间戳的消息时，才调用回调函数，在回调函数中处理同步时间后的数据。而 `ApproximateTime` 策略是根据消息的时间戳使用自适应算法来匹配消息。在实际应用中，使用 `ExactTime` 策略虽然能保证时间同步的精准性，但传感器频率不一致等问题会影响两个传感器融合处理的过程。因此，使用 `ApproximateTime` 策略进行不同传感器之间数据融合更加切合实际。

`ApproximateTime` 策略是基于 `message_filters::sync::Synchronizer` 实现的，不同于 `ExactTime` 策略（一定的时间差值以内才允许匹配），即使时间戳有差值，消息也可以进行匹配。该算法有以下特性：

- （1）算法无参数；
- （2）消息只使用一次，有些消息被丢弃；
- （3）消息集不会交叉；
- （4）消息集是连续的，至少有一个话题，在相邻的消息集中是没有丢失消息的；
- （5）消息集在与先前发布的集合相邻的集合中最小；
- （6）输出仅取决于时间戳，而不取决于消息的到达时间。

假设 S 为最新发布的消息集， T 为下一个要建立的消息集，该算法会这样实现：当

发布完 S 消息集后, 对于每个话题来说, 所有早于 S 集的消息都会被丢弃。消息到达时能插入对应话题的队列中。若每个特定话题队列至少包含一条消息, 根据时间戳找到最新消息, 这个消息可被称做枢轴, 枢轴属于与 S 集相邻的集合中的消息, 属于 T 集。由于它的特殊性, 每个在它之前的消息都称作 m , 将 T_m 称作以 m 开头的最小集合。它是由通过获取每个话题对应的队列中 m 之后最早到达的消息组成的。 T 是 T_M 中的一个。按时间顺序遍历消息 m , 当所需话题消息还没确定时, 等待队列填满。当 m 到达枢轴处, 所有 T_m 被枚举后, 寻找最小 T_m 并发布, 该集即为要建立的下一个消息集。

更新频率变化的消息:

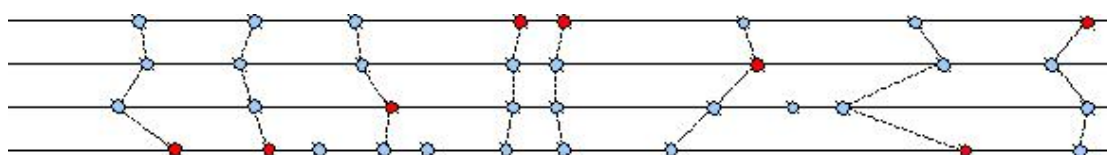


图 2.4 频率不固定的话题时间同步原理图

Fig. 2.4 Schematic diagram of topic time synchronization with variable frequency

更新频率不同的消息:

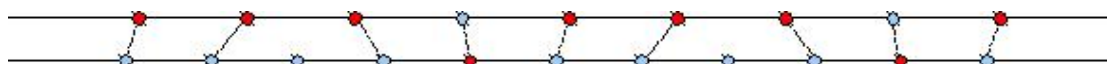


图 2.5 频率不同的话题时间同步原理图

Fig. 2.5 Schematic diagram of topic time synchronization with different frequencies

图 2.4 和图 2.5 可以很形象地说明该策略的工作原理及机制, 可以满足对传感器时间同步的要求。因此, 利用 ROS 系统提供的时间同步 API, 可以实现组合惯导和激光雷达传感器的数据融合处理。

2.4.2 点云匹配算法

在复杂环境下, 尤其是 GPS 信号会受遮挡物影响的情况下, 只使用差分 GPS 来实现车辆定位会影响定位精度, 可以增加其他方式来实现稳定的高精度定位。在 GPS 信号不稳定情况下, 采用点云匹配算法进行当前帧与已建地图的点云匹配, 可以得到车辆的准确定位。目前常见的点云匹配算法有 ICP 和 NDT 两种。这里对 NDT 算法进行简单介绍。

NDT 算法是基于标准正态分布的配准算法, 耗时较少且稳定。NDT 算法的基本思想是根据参考点云构建其正态分布, 变换参数会使变换点概率密度发生变化, 以概率密度之和最大为优化条件, 求出对应的变换参数, 此时点云配准效果最好。NDT 算法用于点云匹配的效果如图 2.6 所示。

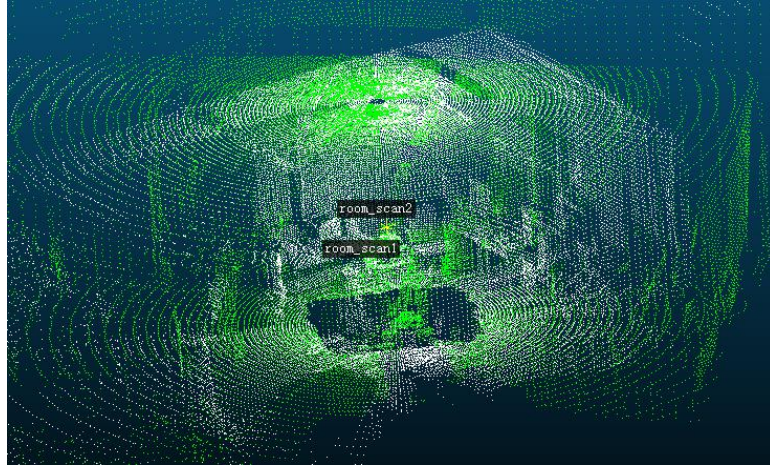


图 2.6 NDT 算法效果图

Fig. 2.6 NDT algorithm effect diagram

NDT 算法配准步骤如下：

- (1) 参考点云空间网格化，根据每个网格中的点云分布计算格子的正态分布参数；
- (2) 计算各网格中点云正态分布参数；

均值计算公式为：

$$\vec{\mu} = \frac{1}{m \sum_{k=1}^m \vec{y}_k} \quad (2.1)$$

协方差矩阵公式为：

$$\Delta = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (\vec{y}_k - \vec{\mu})(\vec{y}_k - \vec{\mu})^T \quad (2.2)$$

其中， $\vec{y}_k$ 表示每个网格中的参考点云， m 表示点云数量初始化变换参数。

- (3) 初始化变换参数；

变换参数的初始化虽然对于算法来说不是必需的，但有了它，易于得到更好的结果，该变换参数可以对当前点云进行平移和旋转等变换，初始化参数为 $\vec{p}$ ，当前点云为 $\vec{x}$ ，那么可以用 $T(\vec{p}, \vec{x})$ 表示经过初始化后的点云。

- (4) 计算当前点云的概率分布函数；

概率密度函数公式为：

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\Delta}} e^{-\frac{(\vec{x}-\vec{\mu})^T \Delta (\vec{x}-\vec{\mu})}{2}} \quad (2.3)$$

(5) 求最大似然函数估计值；

通过之前建立的每个网格的概率密度函数，求最大似然函数估计。

$$\theta = \prod_{k=1}^n f(T(\vec{p}, \vec{x}_k)) \quad (2.4)$$

也可以求最小负对数似然 $-\log(\theta)$ ；

$$-\log(\theta) = -\sum_{k=1}^n \log(f(T(\vec{p}, \vec{x}_k))) \quad (2.5)$$

(6) 调整变换参数，使负对数似然最小化。

2.4.3 坐标转换

由于激光雷达和组合惯导都有各自的坐标系，而建立赛道地图需要建立全局坐标系，并得到全局坐标系下的传感器信息。因此，实现坐标系间的坐标转换成为建立赛道地图的关键之处。坐标系之间的转换分为两部分：平移和旋转。

平移是指对坐标轴方向进行加减运算，平移原理如图 2.7 所示。

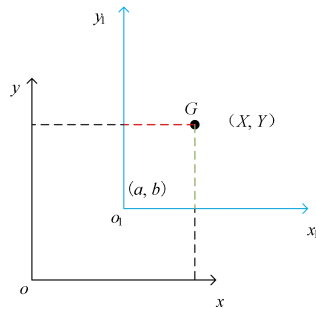


图 2.7 平移示意图

Fig. 2.7 Panning diagram

在图 2.7 中， G 在两个坐标系下的关系式为：

$$\begin{cases} X' = X - a \\ Y' = Y - b \end{cases} \quad (2.6)$$

旋转是指在两个坐标系的坐标轴有角度偏差，旋转原理如图 2.8 所示。

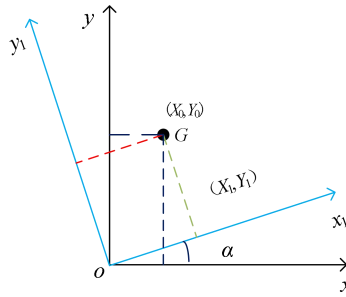


图 2.8 旋转示意图

Fig. 2.8 Rotation diagram

在图 2.8 中, G 在两个坐标系下的关系式为:

$$\begin{cases} X_1 = X_0 \cos \alpha + Y_0 \sin \alpha \\ Y_1 = Y_0 \cos \alpha - X_0 \sin \alpha \end{cases} \quad (2.7)$$

当两个坐标系既需要平移又需要旋转时, 其原理如图 2.9 所示。

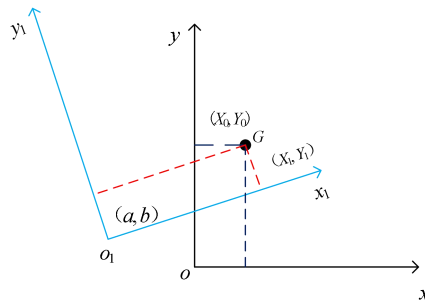


图 2.9 坐标转换示意图

Fig. 2.9 Schematic diagram of coordinate transformation

在图 2.9 中, G 在两个坐标系下的关系式为:

$$\begin{cases} X_1 = (X_0 - a) \cos \alpha + (Y_0 - b) \sin \alpha \\ Y_1 = (Y_0 - b) \cos \alpha - (X_0 - a) \sin \alpha \end{cases} \quad (2.8)$$

通过赛车上安装的组合惯导设备可以实时测得车辆位置和航向信息, 而且激光雷达到组合惯导天线的位置关系可测。以赛车发车位置为原点, 发车时赛车姿态为 y 轴建立全局坐标系。在行驶过程中, 以赛车实时位置为原点, 实时姿态为 y 轴建立自车坐标系。根据坐标转换原理, 可以得到全局坐标系、自车坐标系和激光雷达坐标系等不同坐标系间的关系。多个坐标系之间的坐标转换过程十分繁琐且容易出现问題, 而 ROS 提供了 TF 工具包。TF 作为一个分布式变换系统, 允许在一个坐标系计算, 在任何时间点可以转换到另一个坐标系, 不会出现单点故障, 即使转换多次数据也不会丢失, 没有坐标转

换的计算成本，非常方便和高效。通过 TF 转换，可以较为简单地建立几个坐标系之间的关系，进行组合惯导和激光雷达等传感器的数据融合以及实时建图。

2.4.4 建立赛道地图

无人驾驶赛车的定位和地图建立是息息相关的，实现赛车高精定位是构建可靠地图的关键。多传感器融合定位能减少外界干扰，增强定位系统的鲁棒性，但由于无人驾驶赛车行驶环境没有遮挡物且采用的设备为组合惯导，定位精度可达到厘米级，故无人驾驶赛车的定位系统使用组合惯导即可实现高精度定位并且建立赛道地图。无人驾驶赛车建图过程如图 2.10 所示。

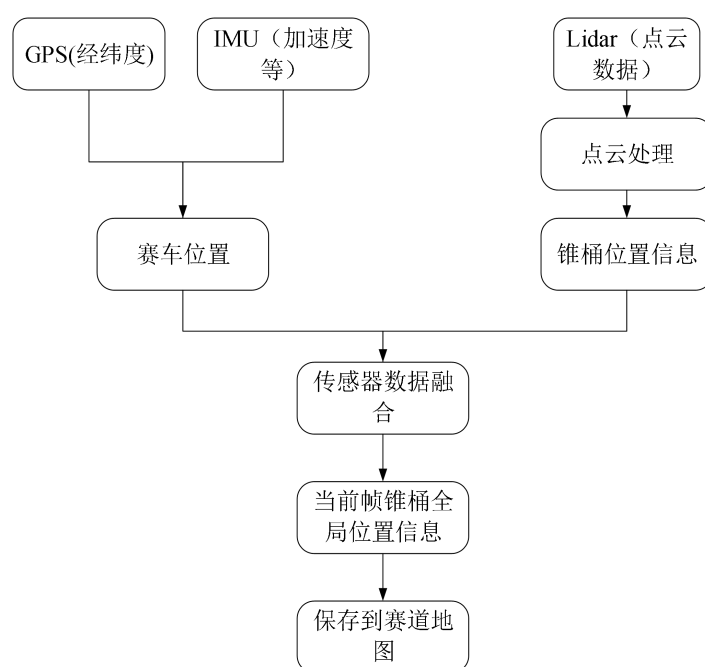


图 2.10 赛道地图建立的整体框架图

Fig. 2.10 The overall framework of the track map

首先通过组合惯导得到赛车位置，将激光雷达的点云信息进行数据处理得到锥桶位置信息，结合赛车位置进行坐标转换，获得当前帧全局坐标系下的锥桶信息，建立赛道地图。在建图过程中，要注意的是不同传感器的数据时间同步问题和组合惯导与激光雷达的位置关系问题。

2.5 仿真分析

以无人驾驶电动赛车为载体在 ROS 系统中采集组合惯导和激光雷达原始数据，通过录制数据包的方式实现离线仿真，对数据包中的数据进行解析和处理数据可得到无人驾驶赛车所需要的定位信息和感知到的桩桶信息，并建立赛道地图。赛道地图建立效果

如图 2.11 所示。

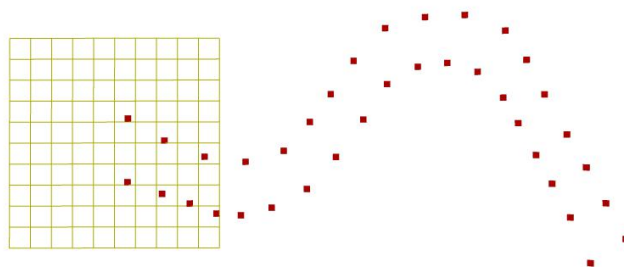


图 2.11 赛道地图建立效果图

Fig. 2.11 Track map to create renderings

在图 2.11 中，点集代表锥桶，从图中可以看到，赛道中的两侧锥桶可以很好地被储存在赛道地图中，所建的赛道地图可用于赛车路径规划部分。

2.6 本章小结

本章针对无人驾驶赛车定位及建图方法进行研究。分析了组合惯导中差分 GPS 和惯性导航的定位原理，根据组合惯导系统协议实现组合惯导数据解析，介绍了经纬度到大地坐标系转换方法、ROS 系统中时间同步原理以及常见点云匹配方法。分析了坐标转换原理并设计了赛车建立赛道地图的算法，由组合惯导和激光雷达等传感器实时获得赛车自身状态以及外界环境信息，通过整合传感器信息实现赛车的高精度定位并建立赛道地图，并进行了仿真实验。实验结果表明，该算法可以很好地确定赛道中锥桶的全局位置，建立赛道地图。

3 无人驾驶赛车路径规划

路径规划是无人驾驶车辆环境感知和决策控制的中间桥梁，是汽车实现无人驾驶的基础。而对于无人驾驶赛车同样如此，只有规划好车辆行驶的参考路径，跟踪控制才会有意义。可靠的参考路径是赛车安全通过赛道的前提。根据比赛规则，无人驾驶赛车需要完成三个情境下的无人驾驶，分别为直线加速、八字绕环以及高速循迹赛道。本章将针对三种不同的赛道分别设计对应的路径规划算法并进行仿真实验。

3.1 直线加速路径规划算法设计

3.1.1 最小二乘法原理

最小二乘法最早由马里·勒让德提出，是一种数学优化技术，通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配，可用于曲线拟合和解决一些优化问题^[51]。在研究两个变量的关系时，我们可以得到数据集 $\{(x_i, y_i)\} (i = 0, 1, 2, \dots, m)$ ，将数据集描绘到平面直角坐标系中，如果发现点集分布在一条直线附近，可设直线方程为 $y = kx + b$ ，其中 k 和 b 为任意实数。最小二乘法示意图如图 3.1 所示。

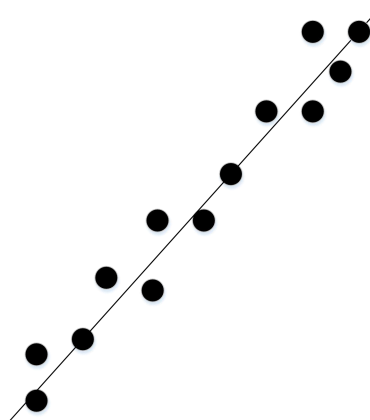


图 3.1 最小二乘法

Fig. 3.1 Least squares

求解 k 和 b 即可确定该直线方程，最小二乘法是将实测值 Y_i 与计算值 Y_j 之间离差的平方和 $\sum (Y_i - Y_j)^2$ 作为优化依据，该值越小，拟合的直线效果越好。

$$\varphi = \sum (Y_i - Y_j)^2 \quad (3.1)$$

$$\varphi = \sum (Y_i - kX_i - b)^2 \quad (3.2)$$

要使 φ 最小，可对 k 和 b 分别求偏导数，令两个偏导数等于零。

$$\sum X_i(kX_i + b - Y_i) = 0 \quad (3.3)$$

$$\sum (kX_i + b - Y_i) = 0 \quad (3.4)$$

解两个方程组可得：

$$\begin{cases} k = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - \sum X_i \sum X_i} \\ b = \frac{\sum Y_i}{n} - k \frac{\sum X_i}{n} \end{cases} \quad (3.5)$$

求解出 k 和 b ，得到需要的回归一元线性方程。

从几何意义来看，最小二乘法用于曲线拟合就是寻求与数据点集 $\{(x_i, y_i)\} (i = 0, 1, 2, \dots, m)$ 的距离平方和为最小的曲线 $y = p(x)$ ，函数 $p(x)$ 为最小二乘解。

最小二乘法的矩阵形式为：

$$Ax = b \quad (3.6)$$

其中 A 为 $n \times m$ 的矩阵， x 为 $m \times 1$ 的列向量， b 为 $n \times 1$ 的列向量。如果 $n > m$ ，这个方程组称为 Over Determined System，如果 $n < m$ ，这个方程组称为 Under Determined System。

直观的求法是求解 $A^T Ax = A^T b$ ，也可以对 A 进行 QR 分解 ($A = QR$)，其中 Q 是 $n \times m$ 正交矩阵， R 是 $k \times k$ 上三角矩阵，有

$$\min \|Ax - b\| = \min \|QRx - b\| = \min \|Rx - Q^{-1}b\| \quad (3.7)$$

3.1.2 算法设计

在直线加速赛道中，目的是得到能够使赛车通过赛道的行驶路径，并且保证行驶路径尽可能地在赛道中间。为了满足路径要求，设计了基于最小二乘法的直线规划算法。

整个算法的设计思路是针对直线赛道特性，由激光雷达获取赛道锥桶位置信息，处理后获取赛道中心线附近的点集，通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳直线匹配。

设计步骤如图 3.2 所示。

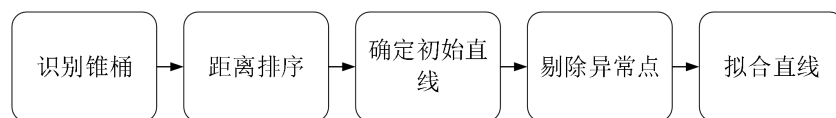


图 3.2 直线规划流程图

Fig. 3.2 Linear planning flowchart

(1) 确定初始直线；

通过激光雷达实时识别赛道两侧锥桶，得到锥桶到激光雷达的相对位置。拟合直线所需的数据点集可通过取锥桶中点的方法得到。由于赛道宽度为 3m，锥桶间隔为 5m，对得到的锥桶点集进行距离排序，取相邻锥桶点的中点。会有三种情况出现：

①两个锥桶为对应情况如图 3.3 所示。

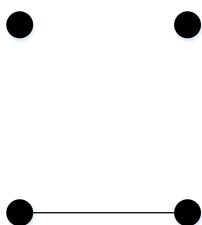


图 3.3 对应锥桶示意图

Fig. 3.3 Corresponding cone bucket

②两个锥桶为交叉锥桶情况如图 3.4 所示。

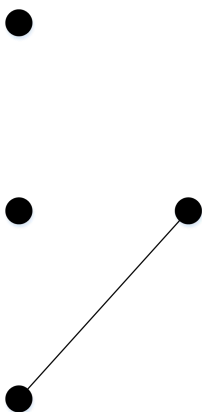


图 3.4 交叉锥桶示意图

Fig. 3.4 Crossed cone bucket schematic

③两个锥桶为一侧锥桶情况如图 3.5 所示。

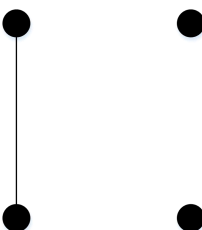


图 3.5 一侧锥桶示意图

Fig. 3.5 Schematic diagram of one side cone bucket

分析赛道可知，第一种和第二种情况是我们所需要的拟合直线所需的数据点，而第

三种情况求出的中点属于异常值。除此之外，由于激光雷达经过算法处理后可能还会有少量杂乱点，这样得到的锥桶中点也会出现异常值，而最小二乘法对异常值非常敏感，也就是说这些异常值会影响直线拟合效果，所以我们要对得到的数据点集筛选，剔除异常值。这里选用一种确定初始值的方法，即选取相邻的 4 个锥桶点，两两配对，分别求出直线方程。这里可以分为三种情况讨论，分别为两条直线近似两侧赛道（平行直线），两条直线近似垂直于赛道（垂直直线）和两条直线交叉。三种情况示意图如图 3.6 所示。

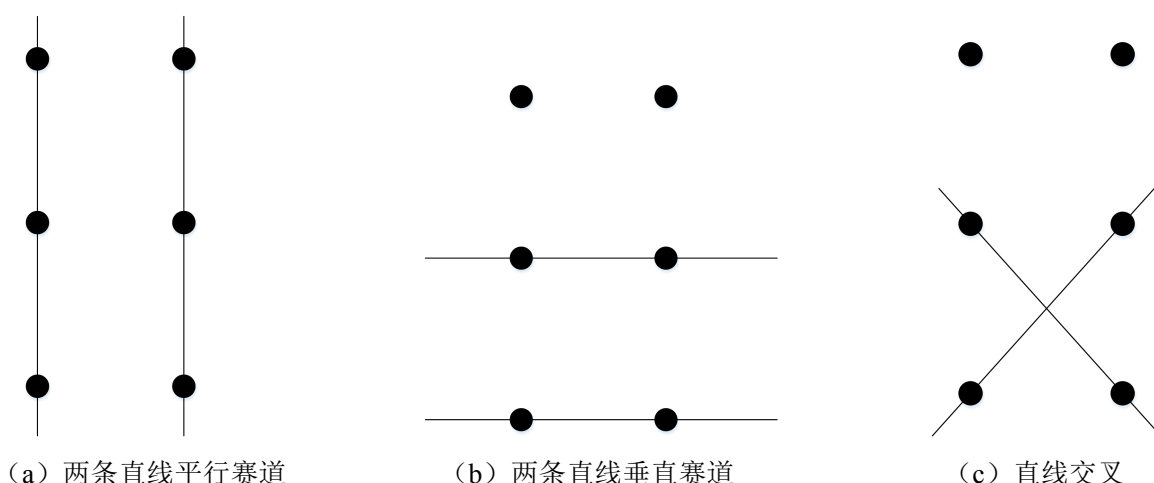


图 3.6 直线情况示意图

Fig. 3.6 Straight line situation diagram

若两个直线方程分别能近似表示两侧赛道，则由激光雷达识别出的锥桶点绝大多数在两条直线附近，将此作为判断依据，可求出能大致表示出两侧赛道的直线方程，而要行驶的路径可通过这两条直线粗略得到。

(2) 剔除异常点；

在对激光雷达数据处理过程中难免会有一些杂乱点未被过滤掉，此时得到的数据点不一定是锥桶点，因此需要剔除数据点中的异常点。通过确定初始条件的方法得到行驶路径的初始方程后，可取一个阈值 ν ，用于剔除数据点集 $\{(x_i, y_i)\} (i=0,1,2,\dots,m)$ 中的异常数据点。

求出数据点到初始直线的距离 d 。

$$d = \frac{|ax_i + b - y_i|}{\sqrt{x_i^2 + y_i^2}} \quad (3.8)$$

若 $d > \nu$ ，则 (x_i, y_i) 为异常点，应该被剔除。异常点剔除原理如图 3.7 所示。

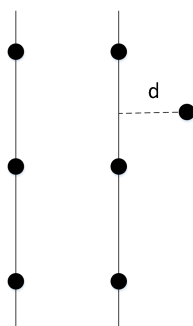


图 3.7 异常点示意图

Fig. 3.7 Anomaly diagram

(3) 拟合直线。

对剔除完异常值后的数据点集运用最小二乘法拟合直线。设

$$y = ax + b \quad (3.9)$$

$$a = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - \sum X_i \sum X_i} \quad (3.10)$$

$$b = \frac{\sum Y_i}{n} - k \frac{\sum X_i}{n} \quad (3.11)$$

通过求解 a 和 b 确定直线方程，进而得到最终需要的行驶路径。

直线拟合原理图如图 3.8 所示。

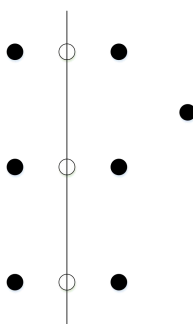


图 3.8 直线拟合图

Fig. 3.8 Line Fitting Graph

3.1.3 仿真分析

在 ROS 系统中，编写 c++ 代码实现对该算法的设计，并采集 bag 数据包进行离线仿真验证和分析，该数据包里包含对激光雷达原始点云处理后得到的锥桶中心点云信息以及相机采集的锥桶颜色信息。录制该数据包的场景为 75m 直线赛道，赛道宽度为 3m。

仿真结果如图 3.9 所示。

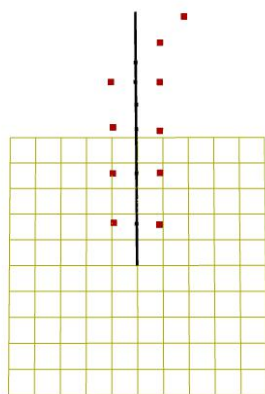


图 3.9 直线规划仿真图

Fig. 3.9 Linear planning simulation diagram

在图 3.9 中，点集为锥桶，实线为实时规划的路径。由图可知，该算法能较好地消除杂乱点对直线规划产生的影响，有一定的鲁棒性和自适应性，直线处于赛道中间，能满足跟踪控制对路径的要求。

3.2 八字环绕路径规划算法设计

3.2.1 ICP（迭代最近点）算法原理

迭代最近点算法 ICP（Iterative Closest Point）^[52]是一种基于自由形态曲面的配准方法，最早由计算机视觉研究者 Besl 和 Mckay 提出。ICP 算法原理如图 3.10 所示。

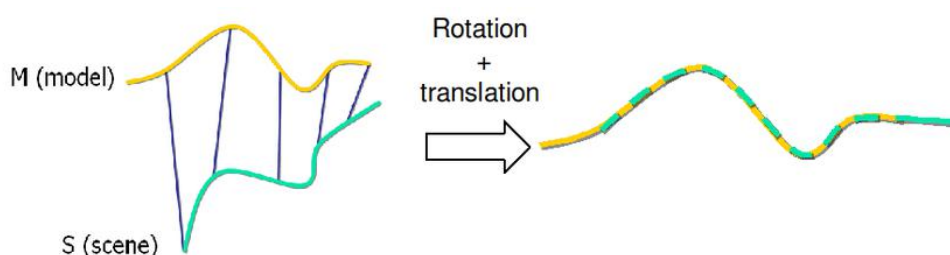


图 3.10 ICP 算法原理图

Fig. 3.10 ICP algorithm schematic

ICP 算法是基于四元数的非理想情况下的点集匹配方法，从测量点集中确定对应最近点点集，通过点集匹配方法计算新的最近点点集，迭代计算，直到满足条件为止。ICP 算法目的是找到旋转矩阵 R 和平移矩阵 T ，使两个点集之间达到最优匹配^[53]。

若给定两个点集 X_1 和 X_2 ，ICP 算法配准步骤如下：

- (1) 计算 X_2 中的每一个点在 X_1 点集中的对应最近点;
- (2) 计算最优刚体变换, 使对应点平均距离最小, 求出旋转矩阵 R 和平移矩阵 T ;
- (3) 使用旋转矩阵和平移矩阵对 X_2 进行坐标变换, 得到新的点集;
- (4) 迭代计算, 直到满足要求。

ICP 算法计算量集中在匹配最近点方面, 如何快速有效地匹配最近点非常关键。经过十几年的发展, 寻找最近点的方法得到了完善和补充。其中比较经典的是通过 **kd-tree** 方法实现最近点搜索。**kd-tree** 方法搜索最近点过程如下: (1) 按 X 轴寻找分割线, 即计算所有点的 x 值的平均值, 以平均值为分割线将空间分成两部分; (2) 在子空间里寻找 Y 轴的分割线, 将子空间分成两部分; (3) 分好的子空间再按 X 轴分割; (4) 重复该过程, 直到被分出来的子空间内仅有一个点^[54]。**kd-tree** 原理如图 3.11 所示。

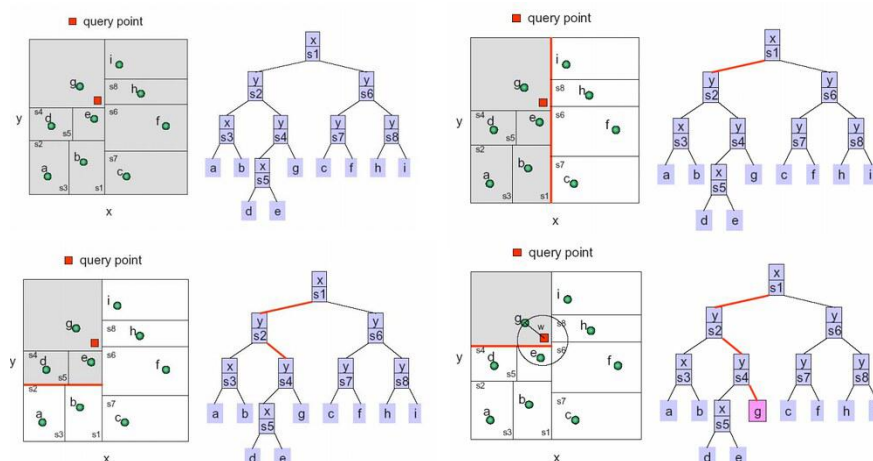


图 3.11 kd-tree 原理图

Fig. 3.11 The schematic of kd-tree

假设建立 **kd-tree**, 在 **kd-tree** 中查询与当前点所对应坐标最近的点, 查询过程是按照每一维度顺序循环的方式逐渐逼近被查询点, 直至被查询点的半径内只有一个点时, 那个点就是所要的点。通过 **kd-tree** 的方法可以大幅度降低计算量, 可以将时间用在更多的迭代次数上, 得到更加精准地匹配结果。

3.2.2 算法设计

在八字环绕赛道中, 由于赛道的特殊性, 在赛道交叉口处很难实现对赛道的实时局部规划。而赛道的固定性提供了可以提前建立地图的可能性。因此设计了基于 ICP 算法的八字环绕规划算法。

整个算法的设计思路是针对八字环绕赛道特性, 由组合惯导获取赛道锥桶位置信息和赛车里程计信息, 进行建图, 将建立的地图与先验地图实时匹配, 计算旋转矩阵和平移矩阵, 将在先验地图上规划好的行驶路径通过旋转和平移变换得到实际的行驶路径。

设计步骤如图 3.12 所示。

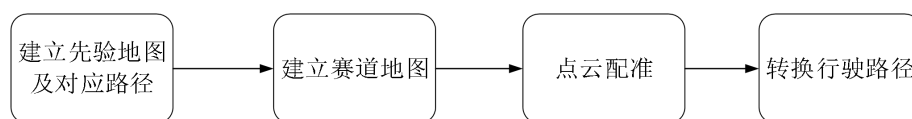


图 3.12 八字环绕规划流程图

Fig. 3.12 Eight character surround planning flowchart

(1) 建立先验地图及对应路径

根据赛事规则，建立标准赛道锥桶点集和在此基础上的标准路径。该路径满足处于赛道中心线上且符合赛事。八字环绕先验地图如图 3.13 所示。

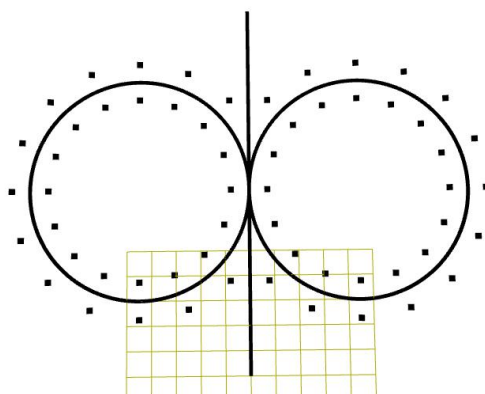


图 3.13 八字环绕先验地图

Fig. 3.13 Horoscope around a priori map

(2) 建立赛道地图

由组合惯导提供赛车实时位姿信息，激光雷达提供激光雷达坐标系下的赛道锥桶位置信息，根据坐标转换原理得到全局坐标系下的锥桶位置信息，从而构建赛道地图。

(3) 两个点集之间的点云匹配

通过 ICP 算法实现两个点集的配准，得到旋转矩阵 R 和平移矩阵 T 。

(4) 计算行驶路径

对在先验地图上规划好的路径进行位置变换，即旋转和平移变换，得到最终的行驶路径。

3.2.3 仿真分析

在 ROS 系统中，编写代码实现对该算法的设计，并采集 bag 数据包进行离线仿真验证和分析，该数据包里包含对激光雷达原始点云处理后得到的锥桶中心点云信息，相机采集的锥桶颜色信息以及组合惯导的赛车位姿信息。录制该数据包的场景为半径为 9m 的八字环绕赛道。仿真结果如图 3.14 所示。

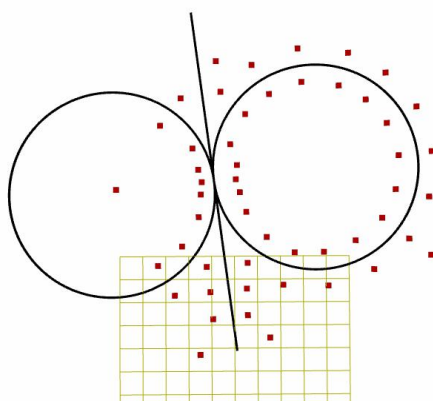


图 3.14 八字环绕规划仿真图

Fig. 3.14 Eight-character surround planning simulation diagram

在图 3.13 中, 点集表示赛道地图中的锥桶, 实线表示规划好的参考路径, 由图可知, 该算法能较好地规划好赛车要行驶的路径, 路径基本处于赛道中间, 能够为路径跟踪控制提供良好的前提。

3.3 高速循迹路径规划算法设计

3.3.1 三次样条插值曲线拟合原理

路径生成的基本要求是能够通过车辆的控制跟踪这条路径, 这就要求保证路径的连续性和平滑性。为了保证所规划的路径具有较好的平滑性和连续性, 生成的曲线至少二阶连续可导, 因此采用的高阶曲线模型应该至少是三次的。而对比简单的三次多项式拟合算法连接方式, 三次样条插值方法^[55]拟合出来的曲线更加符合车辆运动实况。车辆在行驶时应该尽可能地走直线, 只是在转弯方向的地方形成一个符合车辆转弯特性的曲线路径, 而三次样条插值方法符合期望的汽车运动状态以及汽车运动学规律。下面对三次样条插值曲线的求解方法进行介绍:

假定有三个点需要拟合, 三个点集表示为:

$$S_1 = (x_1, y_1), S_2 = (x_2, y_2), S_3 = (x_3, y_3) \quad (3.12)$$

那么, 可以用一个三次函数来拟合 S_1 和 S_2 , 另一个三次函数来拟合 S_2 和 S_3 , 分别为:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (3.13)$$

$$y = ex^3 + fx^2 + gx + h \quad (3.14)$$

由两个函数可得:

$$y_1 = ax_1^3 + bx_1^2 + cx_1 + d \quad (3.15)$$

$$y_2 = ax_2^3 + bx_2^2 + cx_2 + d \quad (3.16)$$

$$y_2 = ex_2^3 + fx_2^2 + gx_2 + h \quad (3.17)$$

$$y_3 = ex_3^3 + fx_3^2 + gx_3 + h \quad (3.18)$$

由于样条曲线在衔接点处的导数连续,两个三次函数在 S_2 处的一阶导数和二阶导数相等,对两边求一阶导数和二阶导数可得:

$$3ax_2^2 + 2bx_2 + c = 3ex_2^2 + 2fx_2 + g \quad (3.19)$$

$$6ax_2 + 2b = 6ex_2 + 2f \quad (3.20)$$

由于三次样条是自由边界,要求在起点和终点的二阶导数也是连续的,所以:

$$6ax_1 + 2b = 0 \quad (3.21)$$

$$6ex_3 + 2f = 0 \quad (3.22)$$

综合以上 8 个方程组,通过计算可以确定两段三次样条的多项式系数 (a, b, c, d, e, f, g, h) 。

应用到 $n+1$ 个插值点的三次样条插值曲线拟合,可以假设 $f(x)$ 在插值点 $x_i (i=0,1,2,\dots,n)$ 上的函数值分别为 $y_i (i=0,1,2,\dots,n)$, 三次样条插值多项式分别为 $S_i (i=0,1,2,\dots,n)$ 。

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i \quad (3.23)$$

其中 a_i, b_i, c_i, d_i 为待定常数,这些常数可以由 $2n$ 个插值点条件, $2n-2$ 个衔接点条件以及两个自由边界条件来确定。

3.3.2 算法设计

高速循迹赛道中,赛道地图是未知的,非常考验赛车的感知,规划和控制能力。需要实时进行局部规划,同时建立赛道地图。而合理的局部规划是保证能够建图准确性的前提。因此设计了基于三次样条插值原理的高速循迹路径规划算法。

整个算法的设计思路是针对高速循迹赛道特性,由激光雷达获取赛道锥桶位置信息,通过对锥桶位置的分析,确定路径所要经过的离散点,基于三次样条插值算法计算分段多项式,得到所需路径。设计步骤如图 3.15 所示。

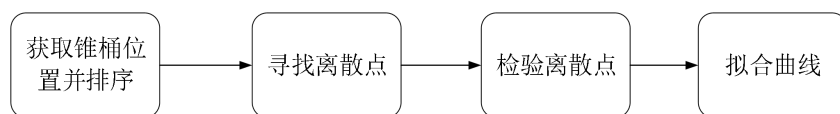


图 3.15 高速循迹规划流程图

Fig. 3.15 High-speed tracking planning flowchart

(1) 获取锥桶位置并排序

经过对激光雷达得到的原始点云进行滤波处理后，得到各个锥桶中心点，并对它们按照距离排序，得到处理后的点云。

(2) 寻找离散点

由于赛道中的锥桶并不是一一对应，且摆放位置不规则，具有随意性，所以确定拟合曲线所需的离散点并不容易，这里采用确定四边形重心的方法来寻找离散点。从排好序的锥桶点集 $(s_0, s_1, s_2, \dots, s_n)$ 中取最近四个点 (s_0, s_1, s_2, s_3) ，这四个点可以组成一个四边形，取四边形的重心作为离散点，而四边形的重心基本处于四边形的中心位置，可以满足对路径的要求，得到离散点后对该点检验，若该点与锥桶点的距离符合要求，将该点纳入离散点集中。同理，再寻找 (s_1, s_2, s_3, s_4) 四个点组成的四边形的重心，重复这个过程，直到将所有的锥桶点集遍历完。最终确定拟合曲线所需的离散点。

四边形重心确定方法：连接四边形的一条对角线，将四边形分成两个三角形，求出两个三角形的重心并连接成线段。同理，连接另一条对角线，得到另外两个三角形重心所连接的线段，而四边形的重心即两条线段的交点。四边形重心原理如图 3.16 所示。

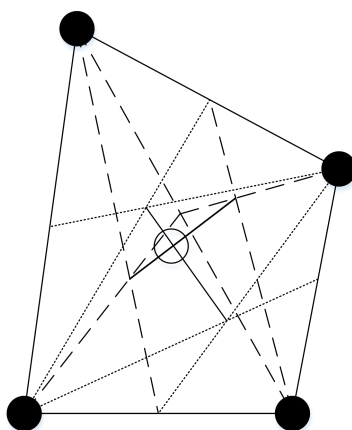


图 3.16 四边形重心原理图

Fig. 3.16 Quadrilateral Gravity Schematic

(3) 检验离散点

在寻找完离散点后需要进行检验，将该离散点到不规则四边形顶点距离进行排序，计算该离散点到不规则四边形顶点的最大距离与最小距离的差值 ε 、最大距离与次大距

离差值 ε_1 ，次小距离与最小距离距离差值 ε_2 ，若 ε 小于阈值 κ ， ε_1 小于 κ_1 ， ε_2 小于 κ_2 三者同时满足，该离散点为拟合曲线所需要的离散点。

(4) 拟合曲线

在确定好离散点后，采用三次样条插值算法得到分段多项式。在设计过程中，考虑过长的局部路径规划意义不大且激光雷达在远距离的识别过程中滤波效果不太好，可能会有杂乱点，对离散点有干扰，所以只对计算出来的最近两个离散点以及激光雷达自身点这三个点进行三次样条插值曲线拟合。将多项式用对称形式表示：

$$S_i(x) = a_i(x_i - x)^3 + b_i(x - x_{i-1})^3 + c_i(x_i - x) + d_i(x - x_{i-1}) \quad (3.24)$$

根据插值点条件，衔接点条件和边界条件可以求出对应的 (a_i, b_i, c_i, d_i) ，得到三次样条曲线。

算法流程如图 3.17 所示。

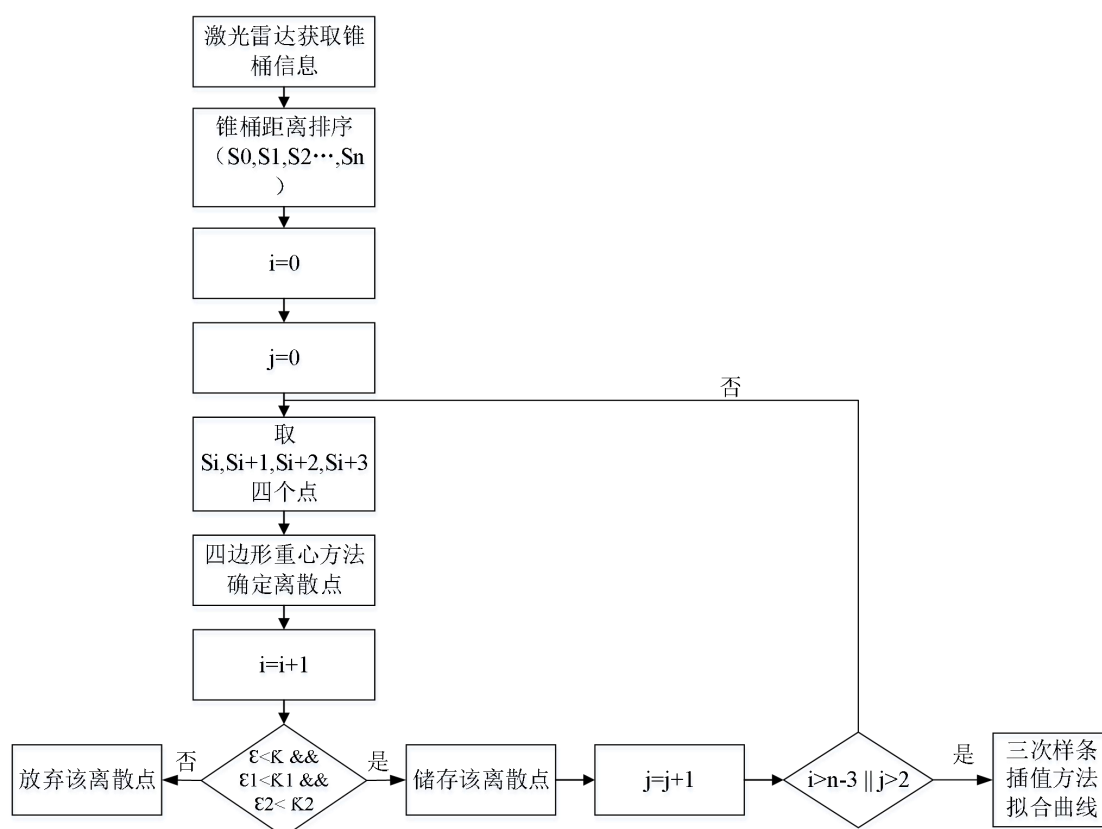


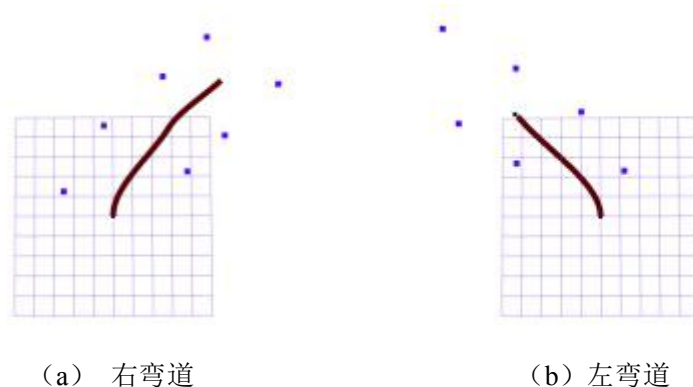
图 3.17 高速循迹路径规划算法流程图

Fig. 3.17 High-speed tracking path planning algorithm flowchart

3.3.3 仿真分析

在 ROS 系统中，编写 C++ 代码实现对该算法的设计，并采集 bag 数据包进行离线

仿真验证和分析，该数据包里包含对激光雷达原始点云处理后得到的锥桶中心点云信息，相机采集的锥桶颜色信息以及组合惯导的赛车位姿信息。录制该数据包的场景为高速循迹赛道，包括直角弯，S 弯和发夹弯等。仿真结果如图 3.18 所示。



(a) 右弯道

(b) 左弯道

图 3.18 算法仿真实验图

Fig. 3.18 Algorithm simulation experiment chart

在图 3.18 中，(a) 和 (b) 分别为算法运行中的两张仿真图，点集表示赛道锥桶，实线表示局部规划得出的路径。由图可知，该算法能较好地实现实时局部路径规划，得到合理的行驶路径，使赛车能够顺利通过赛道。

3.4 本章小结

本章针对无人驾驶电动赛车路径规划问题进行研究。根据赛道类型的不同，有针对性地设计了不同的路径规划算法。对直线赛道设计了基于最小二乘法的路径规划算法。对八字环绕赛道设计了基于 ICP 算法的路径规划算法，而对循迹赛道设计了基于三次样条曲线的路径规划算法。并对这些算法进行了仿真验证。实验结果表明算法能有效地实现赛车的路径规划功能，可以规划出合理的路径，能够使无人驾驶赛车平稳通过赛道。

4 无人驾驶赛车路径跟踪控制

路径跟踪控制的目的是能够让车辆按照已经规划好的路径稳定行驶,这需要将环境当前的反馈量和规划的参考量之间比较,得到相应的偏差,并基于这个误差设计算法得到对车辆的控制量,使误差不断变小,直至趋近于零。路径跟踪算法可分为无模型的路径跟踪算法和基于模型的路径跟踪算法。本章进行无人驾驶电动赛车跟踪控制方法的研究,研究了不同的车辆横向控制算法,并以此为基础设计了赛车的跟踪控制算法,通过仿真实验验证了算法的可行性。

4.1 直线赛道的路径跟踪算法设计

4.1.1 PID 算法原理

PID 就是指比例、积分和导数,这三项表示如何使用误差来产生控制指令,应用到路径横向控制方面的误差是车辆当前位置与指定路径的偏差距离和当前航向角与期望航向角的差角。求出误差以后,再根据误差求比例、积分和导数三项,PID 算法将 P、I、D 三项求和作为最后的输出信号。

(1) P 控制

若控制输出是车辆前轮转角,如果按照固定角度调整车辆转向,车辆轨迹是“走蛇形的”,这时候的控制是震荡的。解决这种情况的方法就是使用比例控制,当偏差大的时候,偏转更大的角度,偏差小的时候,偏转角度小一些。这就是一个 P 控制器,横向误差作为误差度量。这时前轮转角 δ 表达式为:

$$\delta = k_p \cdot e(t) \quad (4.1)$$

式中, $e(t)$ 为车辆在 t 时刻的横向误差, k_p 为比例系数。

(2) PD 控制

k_p 会直接影响实际控制效果,在合理数值范围内 k_p 越大,控制效果越好,但当本身位置和参考路径横向误差较大且 k_p 系数较大时,车辆会失去控制。由于 P 控制器容易受误差为 0 时的影响,无法达到对控制的要求,会一次又一次地超过参考线,所以需要格外的误差项-横向误差变化率,这个误差度量描述的是车辆沿参考路径移动的快慢。这一项可以用导数来表示。这时前轮转角 δ 表达式为:

$$\delta = k_p \cdot e(t) + k_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (4.2)$$

式中, k_d 是导数项系数,其大小决定横向误差变化率对反馈控制的影响。

这种控制器被称为 PD 控制器。在 PD 控制器中有两个参数可以调整,参数 k_p 数值

大的情况下会使车辆向着参考路径方向运动的倾向增大,而参数 k_d 数值大的情况会增大车辆转角快速变化的阻力,转向更加平缓。合适的 k_p 和 k_d 系数可以使车辆快速回到参考路径上,并且保持稳定。

(3) PID 控制

车辆在环境干扰情况下,PD 控制器会发生稳态误差问题,即 P 项控制使车辆有向参考路径运动的倾向,而 D 项控制会抵消这种倾向,这两种不同的运动倾向会使车辆无法沿参考路径行驶。

若再加入积分项,可以解决这一问题。将积分项加入控制输出函数,前轮转角 δ 表达式为:

$$\delta = k_p \cdot e(t) + k_d \cdot \frac{de(t)}{dt} + k_i \cdot \int_0^t e(t) dt \quad (4.3)$$

式中, k_i 是积分项系数,其大小决定积分项对反馈控制的影响。过小的 k_i 值会使控制的车辆在收到环境干扰后不能快速回到参考路径上,而过大的 k_i 值会使系统“震荡”运行。

PID 控制由比例、积分和导数三项共同决定,实现较简单,但系数选择很难,需要不断调试,确定最终参数。

4.1.2 算法设计

传统 PID 算法是无模型的控制方法,没有考虑车辆特性,鲁棒性较差,参数调节比较困难,而且在车辆行驶过程中没有考虑横向误差和航向误差对跟踪控制的综合影响,因此直接使用传统 PID 算法进行对直线的跟踪效果并不理想。这里考虑基于车辆运动学模型设计算法,该算法核心思想为利用后轮中心相对于参考路径的横向偏差和航向偏差建立李雅普诺夫方程,以方程局部渐进收敛为目标实现系统稳定性,从而得到转向控制量。在 Frenet 坐标系下, (t, ε, γ) 的变化率为:

$$\begin{bmatrix} \dot{t} \\ \dot{\varepsilon} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_r \cos(\gamma)}{1 - k\varepsilon} \\ v_r \sin(\gamma) \\ \omega - \frac{v_r k \cos(\gamma)}{1 - k\varepsilon} \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

式中:

t 为车辆纵向位移;

v_r , ω 为车辆纵向速度和横摆角速度;

k 为车辆距离参考路径最近点的曲率;

ε , γ 为车辆到参考路径的横向偏差和航向偏差。

后轮反馈控制算法原理如图 4.1 所示。

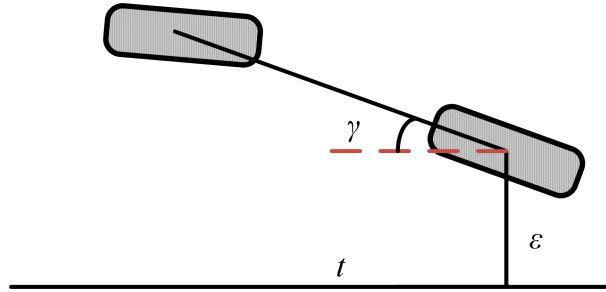


图 4.1 后轮反馈控制原理图

Fig. 4.1 Rear wheel feedback control schematic

由车辆行驶时的横向偏差和航向偏差可得到李亚普洛夫方程：

$$V(\varepsilon, \gamma) = \varepsilon^2 + \gamma^2 / k \quad (4.5)$$

为使李雅普诺夫方程局部渐进收敛， ω 表示为：

$$\omega = \frac{v_r k \cos \gamma}{1 - k\varepsilon} - k_1 v_r \gamma - k_2 v_r \frac{\sin \gamma}{\gamma} \varepsilon \quad (4.6)$$

式中， k 表示车辆距离参考路径最近点的曲率， k_1 为横摆角偏差反馈控制增益， k_2 为横向位置偏差反馈控制增益。

由车辆运动学方程可得到前轮转角 δ 为：

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{v_r} \right) \quad (4.7)$$

该算法对路径平滑性要求较高，通过设计车辆横摆角速度，实现李雅普诺夫方程局部渐进收敛，从而实现路径跟踪。在低、中等速度下该算法的跟踪性能以及鲁棒性较好。

路径规划得出直线所在的坐标系是激光雷达坐标系， x 轴为激光雷达正前方， y 轴为正左方，行驶直线是由赛道锥桶确定，跟赛车位置无关。因此只需确定前轮中心与行驶直线的关系即可。

假设后轮中心在激光雷达坐标系下坐标为 (a_1, b_1) 。

赛车后轮中心与行驶直线的横向误差为：

$$\varepsilon = \frac{ka_1 + b - b_1}{\sqrt{k^2 + 1}} \quad (4.8)$$

航向误差为：

$$\gamma = k \quad (4.9)$$

由横向误差和航向误差可求出赛车的前轮转角。

4.2 曲率不固定赛道的路径跟踪算法设计

4.2.1 纯追踪算法原理

纯追踪算法是一种非常典型的横向控制方法，最早由 R.Wallace 提出。该算法对外界的鲁棒性较好，可以取得较好的横向控制效果。它基于几何原理，根据预瞄点与车辆位置的关系可计算出转弯半径，再通过车辆轴距和转弯半径求出前轮转角。纯追踪算法原理如图 4.2 所示。

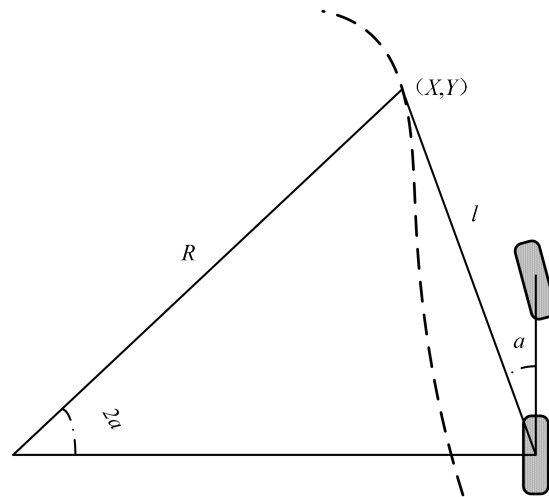


图 4.2 纯追踪算法原理图

Fig. 4.2 Pure tracking algorithm schematic

在图 4.2 中， (X, Y) 为参考路径上的预瞄点坐标， l 为车辆对参考路径的前视距离， α 为预瞄点与车辆前行方向的夹角。

由正弦定理可推出：

$$\frac{l}{\sin(2\alpha)} = \frac{R}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)} \Rightarrow \frac{l}{\sin \alpha} = 2R \quad (4.10)$$

$$K = \frac{2 \sin \alpha}{l} \quad (4.11)$$

式中， K 为曲率。

采用自行车模型可简化前轮转角与后轴行驶曲率的关系，该模型是对阿克曼转向模型进行简化。自行车模型如图 4.3 所示。

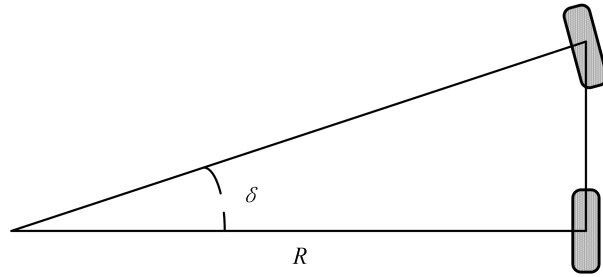


图 4.3 自行车模型

Fig. 4.3 Bicycle model

在图 4.3 中, δ 为车辆前轮转角, L 为轴距, R 为转弯半径。那么, 前轮转角 δ 与曲率关系表达式为:

$$\tan \delta = \frac{L}{R} \Rightarrow \delta = \tan^{-1}(KL) \quad (4.12)$$

因此前轮转角 δ 可表示为:

$$\delta = \tan^{-1}\left(\frac{2L \sin \alpha}{l}\right) \quad (4.13)$$

对该算法进行更深入的研究, 我们可以得到下式:

$$\sin \alpha = \frac{\varepsilon}{l} \quad (4.14)$$

式中, ε 表示车辆位置和预瞄点的横向误差, l 为前视距离。

圆弧的曲率 K 可以写为:

$$K = \frac{2}{l^2} \varepsilon \quad (4.15)$$

由上述内容可知, 纯追踪控制器本质上是一个横向转角的 P 控制器, 这个 P 控制器的控制效果与前视距离有很大关系, 前视距离过小会导致车辆转角变化大, 车辆控制不稳定甚至震荡。前视距离过大则会使车辆在过弯道时转向不足, 会出现“抄近路”的现象, 难以很好地跟踪路径。因此, 前视距离的大小是影响纯追踪算法效果的重要因素。此外, 纯追踪算法属于前馈控制, 只考虑预瞄点信息, 在路径曲率变化大的情况下有一定的不足。

4.2.2 前轮反馈控制算法原理

前轮反馈控制算法利用前轮中心的路径跟踪偏差量对前轮转角控制量计算, 前轮反馈控制算法原理如图 4.4 所示。

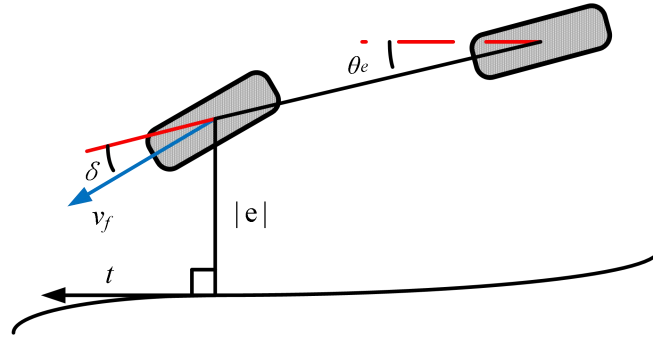


图 4.4 前轮反馈控制算法原理图

Fig. 4.4 Front wheel feedback control algorithm schematic diagram

前轮中心横向误差 e 的变化率为：

$$\dot{e} = v_f \sin(\theta_e + \delta) \quad (4.16)$$

式中， v_f 为前轮轮速， θ_e 为航向误差， δ 为车辆前轮转角。

从上式可以看出：横向误差的变化率可通过车辆前轮转角进行控制，若定义

$\dot{e} = -k \cdot e$ 后，能够保证前轮横向误差 e 满足李雅普诺夫指数收敛，即：

$$\delta = \arcsin\left(\frac{-ke}{v_f}\right) - \theta_e \quad (4.17)$$

可以将有限域内指数收敛看成局部指数收敛， δ 将表示为：

$$\delta = \arctan\left(\frac{-ke}{v_f}\right) - \theta_e \quad (4.18)$$

从式 (4.18) 中可以看出，此时前轮转角 δ 的计算是基于车辆运动学模型，通过寻找横向误差 e 、航向误差 θ_e 和前轮转角 δ 的关系，计算前轮转角。从本质上看，这种方法属于反馈控制，是 P 控制，能够根据误差量实时调整控制量，让车辆能够按照规划好的路径行驶。

4.2.3 算法设计

通过分析上述两种路径跟踪算法，各有其优势和劣势，纯追踪算法控制属于前馈控制，而前轮反馈控制算法则属于反馈控制。纯追踪算法在跟踪过程中并没有考虑车辆当前位姿与参考路径的误差，而前轮反馈控制算法虽然考虑到车辆横向误差和航向误差，但只是根据误差来控制转角，不考虑前方路径情形，会导致转向过度，车辆稳定性较差。将两种算法结合，既考虑车辆横向误差和航向误差，又考虑前方参考路径对车辆转向的影响，这不仅能改善跟踪效果，还能保证车辆稳定性，具有一定的鲁棒性。

$$\delta = k_p \delta_p + k_r \delta_r \quad (4.19)$$

式中, δ 表示车辆前轮转角, δ_p 表示纯追踪算法计算得出的前轮转角, δ_r 表示前轮反馈控制算法得到的前轮转角, k_p 和 k_r 为比例因子, 应满足 $k_p + k_r = 1$ 。

k_p 和 k_r 的选择应根据车辆横向误差和航向误差来确定, 车辆当前航向误差和横向误差越大, k_r 应该越大, k_p 应该越小。

$$k_r = 0.5 + |e + \varphi_e| \quad (0 \leq k_r \leq 1) \quad (4.20)$$

$$k_p = 1 - k_r \quad (0 \leq k_p \leq 1) \quad (4.21)$$

4.3 基于运动学模型的仿真分析

4.3.1 车辆运动学模型建立

无人驾驶车辆运动规划与控制需要通过对车辆运动学或者动力学系统的控制来实现。车辆在运动时的动力学过程是十分复杂的, 过于复杂的模型并不是研究重点, 对于一般情况, 建立能够准确描述无人驾驶车辆运动关系约束的运动学模型或者动力学约束的动力学模型即可满足要求。本实验根据车辆运动学模型进行仿真, 车辆转向运动模型如图 4.5 所示。

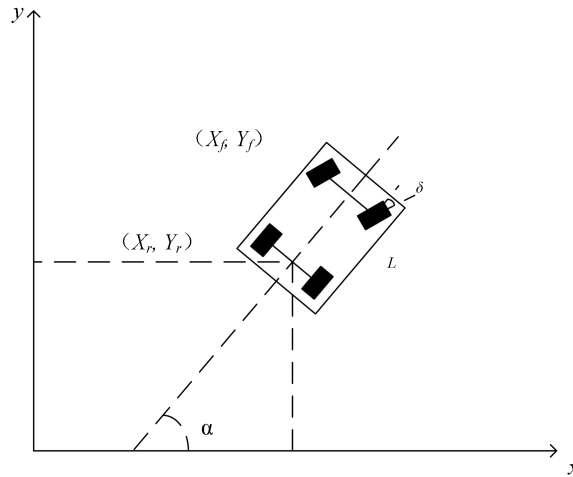


图 4.5 车辆运动学模型

Fig. 4.5 Vehicle kinematics model

在后轴行驶轴心 (X_r, Y_r) 处, 速度为:

$$v_r = \dot{X}_r \cos \alpha + \dot{Y}_r \sin \alpha \quad (4.22)$$

前、后轴的运动学约束为:

$$\begin{cases} \dot{X}_f \sin(\alpha + \delta) - \dot{Y}_f \cos(\alpha + \delta) = 0 \\ \dot{X}_r \sin \alpha - \dot{Y}_r \cos \alpha = 0 \end{cases} \quad (4.23)$$

联合可得:

$$\begin{cases} \dot{X}_r = v_r \cos \alpha \\ \dot{Y}_r = v_r \sin \alpha \end{cases} \quad (4.24)$$

横摆角速度为:

$$\omega = \frac{v_r}{L} \tan \delta \quad (4.25)$$

车辆运动学模型为:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_r \\ \dot{Y}_r \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ \tan \delta / L \end{bmatrix} v_r \quad (4.26)$$

又可以表示为:

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_r \\ \dot{Y}_r \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} v_r + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \omega \quad (4.27)$$

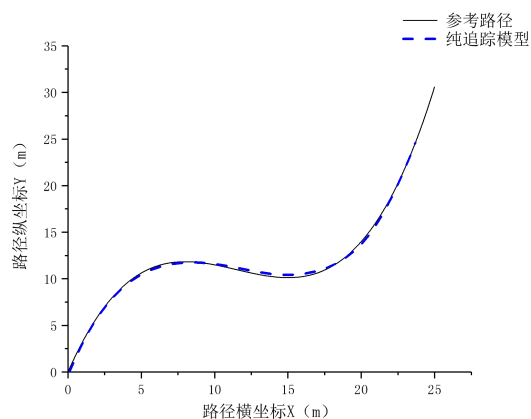
4.3.2 仿真分析

在 MATLAB/Simulink 环境下采用上述车辆运动学模型进行无人驾驶车辆的路径跟踪仿真。前轮转角和车速为车辆运动模型的输入量,输出量为车辆位置和航向信息,用以模拟 GPS/INS 模块得到无人驾驶车辆的实时位姿。参考路径的一个基本要求就是能够通过车辆的控制来执行该路径,一个简化的处理方式就是保证路径的连续性和平滑性,这要求该路径的一阶导数和二阶导数是连续可导的。为此我们给出参考路径函数为三次函数:

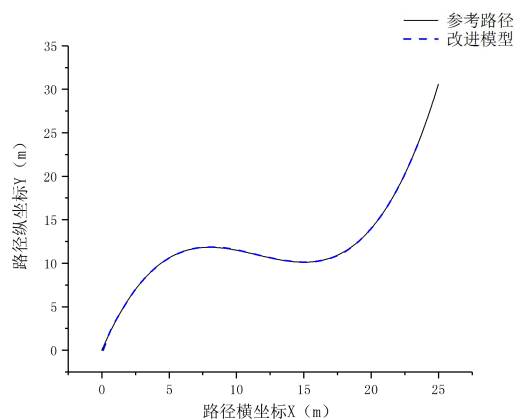
$$y = 0.01x^3 - 0.345x^2 + 3.6x \quad (4.28)$$

分别采用改进后的路径跟踪算法和传统的纯追踪算法进行路径跟踪,车速设置为

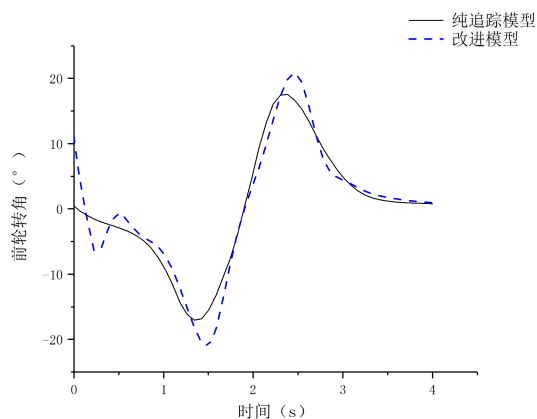
18km/h, 车辆初始位置设置为 (0.1, 0); 仿真结果如图 4.6 所示。



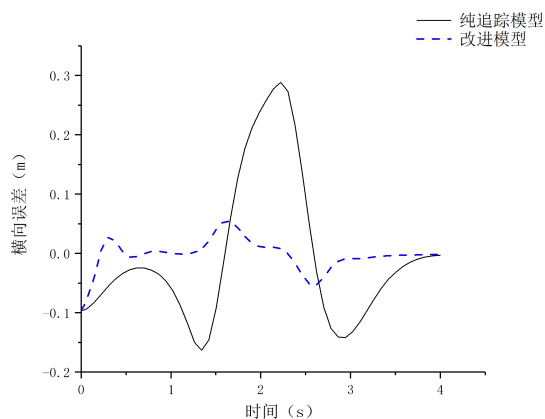
(a) 纯追踪模型跟踪效果图



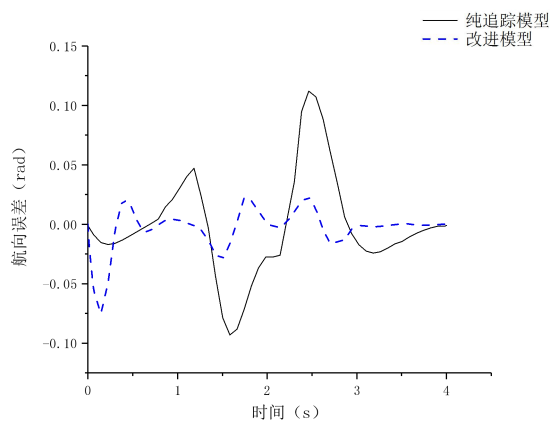
(b) 改进模型跟踪效果图



(c) 前轮转角对比图



(d) 路径跟踪横向误差对比图



(e) 路径跟踪航向误差对比图

图 4.6 仿真实验结果图

Fig. 4.6 Simulation experiment result chart

在图 4.6 中，由（a）和（b）可知，传统纯追踪算法和改进后的算法都能跟踪给定的参考路径，改进后的算法跟踪精度更高。由（c）可知，改进后的算法转角会更大一点，但满足转向机构的要求，并没有超出行程，而且前轮转角变化也较为合理，能保证车辆行驶稳定性。由（d）和（e）可知，算法改进有较为明显的效果，纯追踪算法横向误差最大值达到 0.25m，航向误差最大值达到 0.1rad，误差较大。而改进后的算法横向误差控制在 0.05m 以内，航向误差控制在 0.03m 内，有较好的路径跟踪效果。

4.4 基于车辆动力学模型的仿真分析

在车辆动力学仿真软件 CarSim 中进行无人驾驶赛车动力学建模，CarSim 软件中车辆模型包括车身、空气动力学、传动系总成、制动系统、转向系、轮胎和悬架等七大于系统，无人驾驶赛车动力学模型是在 CarSim 车辆模型的基础上进行修改，建立车体模型、轮胎模型、转向模型、传动模型等。MATLAB/Simulink 和 CarSim 联合仿真验证跟踪算法有效性。

4.4.1 基于 CarSim 的车辆整车动力学模型

（1）车体模型

该模型定义了车体尺寸参数、质量以及转动惯量等信息，包括车身的长宽高、质心高度、轴距、轮距、整车转动惯量、四轮负载等。无人驾驶赛车部分结构参数如表 4.1 所示。

表 4.1 赛车结构参数			
Tab. 4.1 Racing structural parameters			
项目	参数	项目	参数
车重/Kg	280	轴距/mm	1550
质心离前轴距离/mm	1220	质心高度/mm	300
车宽/mm	1423	车高/mm	1172
前轮距/mm	1220	后轮距/mm	1200
左前轮荷/kg	78.32	右前轮荷/kg	78.3
左后轮荷/kg	95.7	右后轮荷/kg	95.68
前轮半径/mm	237	后轮半径/mm	237
前后轮胎宽比	1	转向传动比	5:1
主销内倾角/(°)	3	主销后倾角/(°)	3.5
前轮外倾角/(°)	-1	前轮前束角/(°)	-1

依据赛车结构参数，在 CarSim 中修改车体模型参数。图为无人驾驶赛车车体建模

界面如图 4.7 所示。

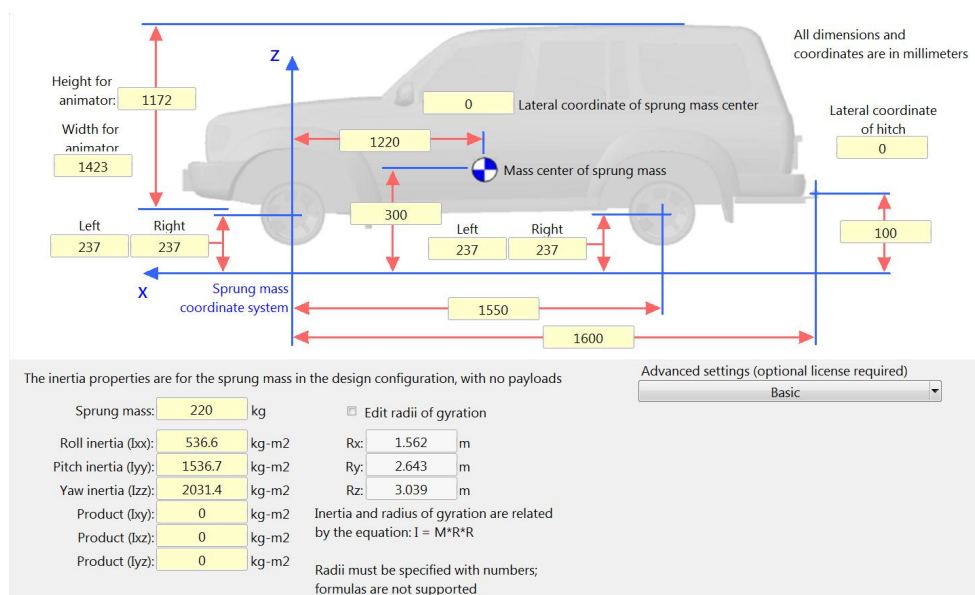


图 4.7 车体建模界面图

Fig. 4.7 Car body modeling interface diagram

(2) 轮胎模型

CarSim 中有包括内部轮胎模型、外部轮胎模型以及其它特殊轮胎在内的轮胎模型。选用 CarSim 中 Racing Tire 轮胎作为无人驾驶方程式赛车的轮胎模型。输入赛车轮胎几何参数和惯性参数、轮胎力矩特性参数等基本参数，创建的车轮模型如图 4.8 所示。

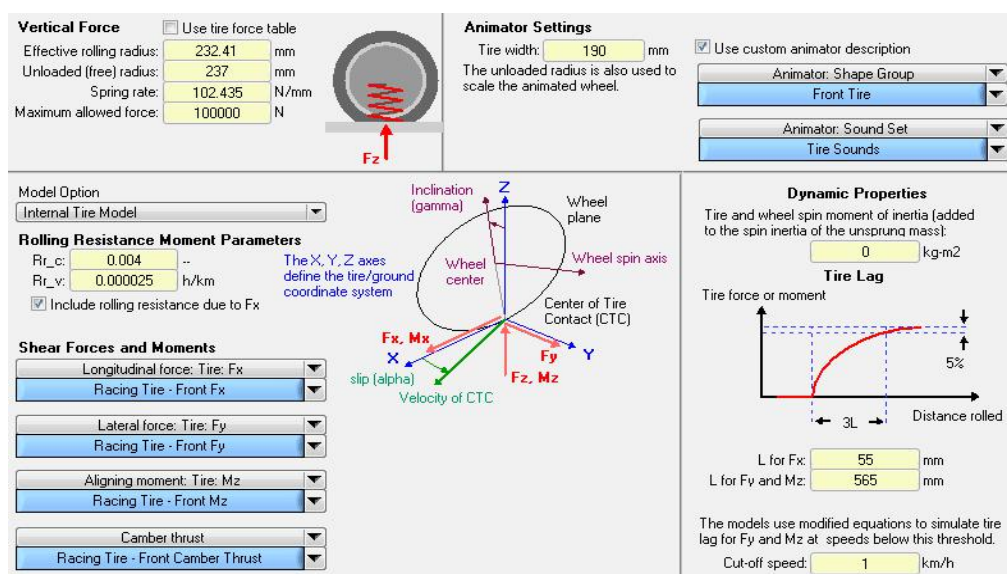


图 4.8 轮胎建模界面图

Fig. 4.8 Tire Modeling Interface

(3) 转向系统模型

无人驾驶赛车转向系统的基本参数为：主销内倾角 3deg；主销后倾角 3.5deg；主销横向偏移 80mm 等。转向系统建模如图 4.9 所示。

Kingpin Geometry	Left-Front	Right-Front	
Lateral offset @ center:	80	80	mm
Kingpin inclination:	3	3	deg
X coord. of KP @ center:	0	0	mm
Caster angle:	3.5	3.5	deg

图 4.9 转向系统建模界面图

Fig. 4.9 Steering system modeling interface diagram

(4) 传动系统模型

考虑到横向控制仿真试验进行恒速试验，传动系统模型能保证速度恒定即可，故选择 CarSim 中典型传动系统模型。传动系统建模如图 4.10 所示。

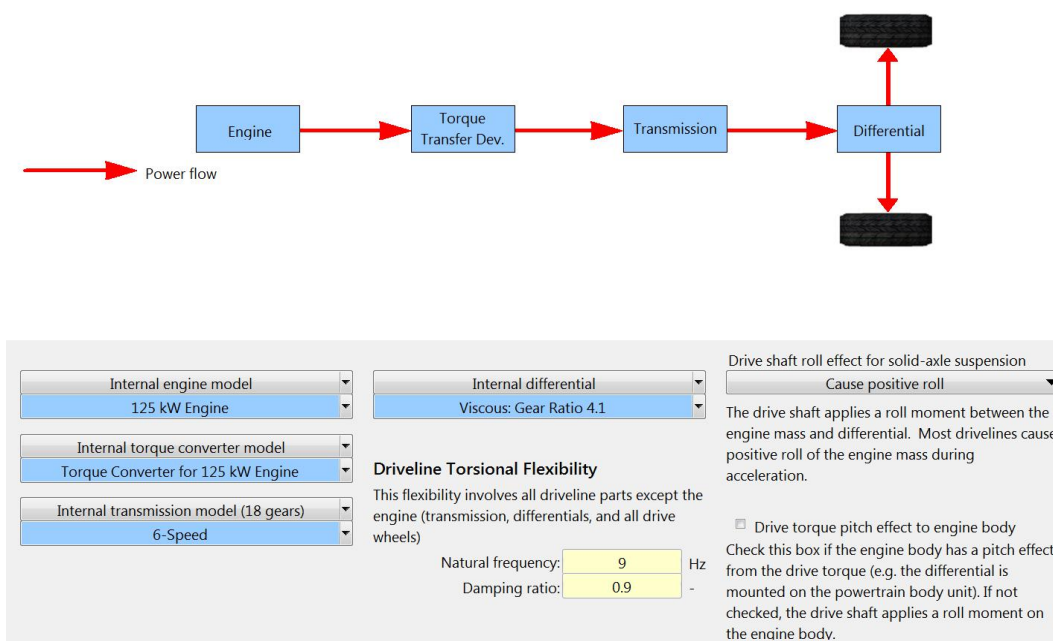


图 4.10 传动系统建模界面图

Fig. 4.10 Transmission system modeling interface diagram

4.4.2 仿真分析

在 CarSim 中设置路径为双半圆路径。两个圆半径均为 9m，建立路径如图 4.11 所示。

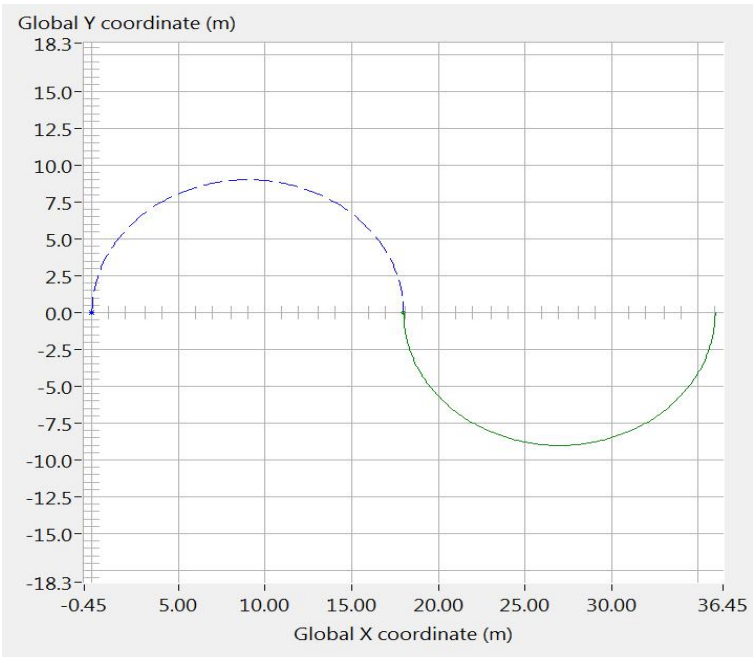


图 4.11 CarSim 路径生成界面图
Fig. 4.11 CarSim path generation interface diagram

在 CarSim 中设置输入参数和输出参数。
输入参数为车速 IMP_SPEED，左前车轮转角 IMP_STEER_L1 和右前车轮转角 IMP_STEER_R1。参数输入如图 4.12 所示。

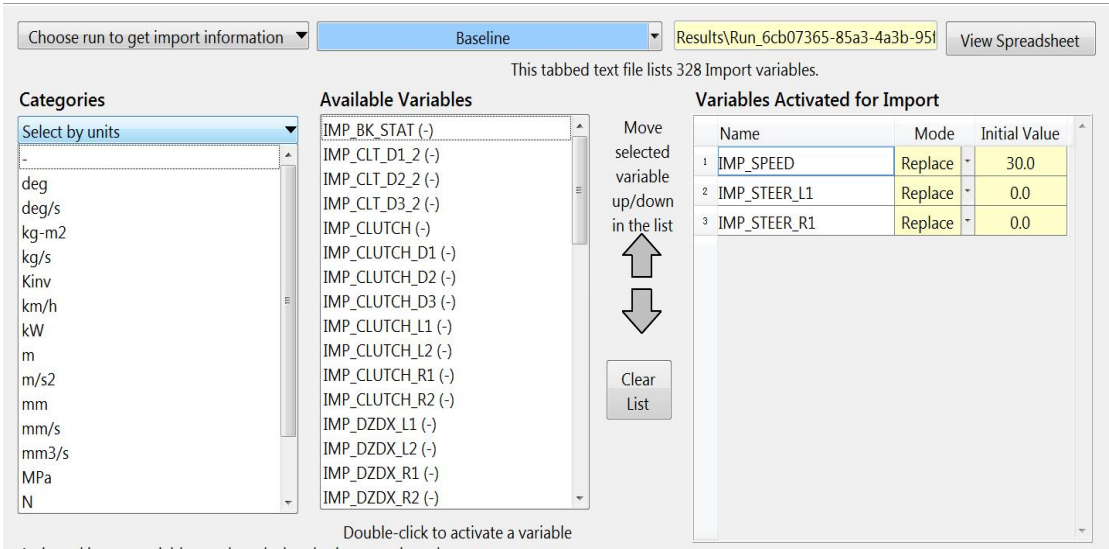


图 4.12 输入参数设置图
Fig. 4.12 Input parameter setting diagram

输出通道参数界面如图 4.13 所示。

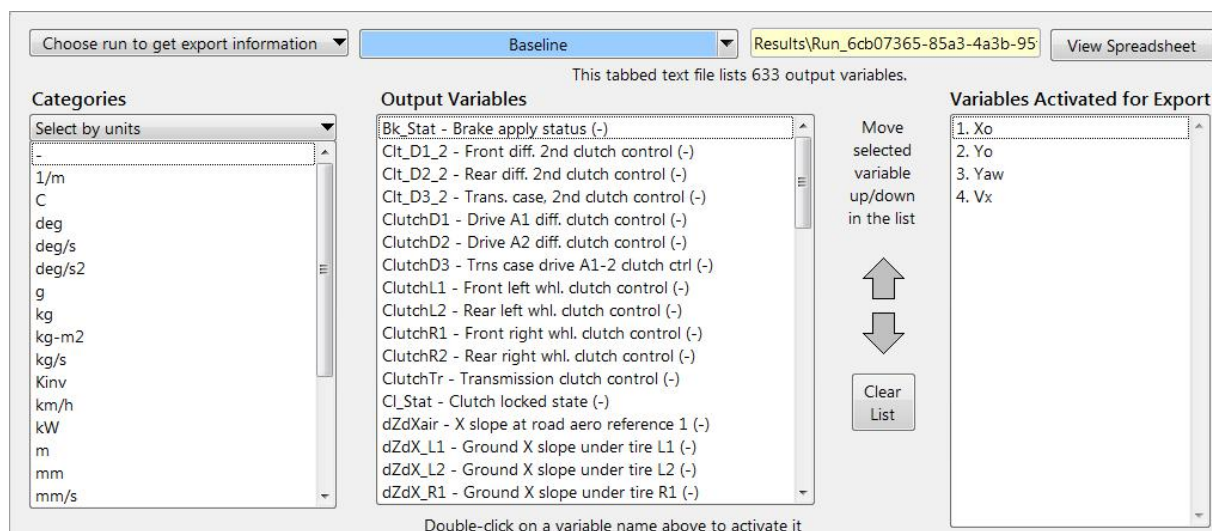


图 4.13 输出参数设置图

Fig. 4.13 Output parameter setting diagram

输出参数为车辆在初始坐标系的 X_0 坐标，车辆在初始坐标系的 Y_0 坐标，车辆航向 YAW 和车速 V_x 。

MATLAB/Simulink 和 CarSim 联合仿真模型如图 4.14 所示。

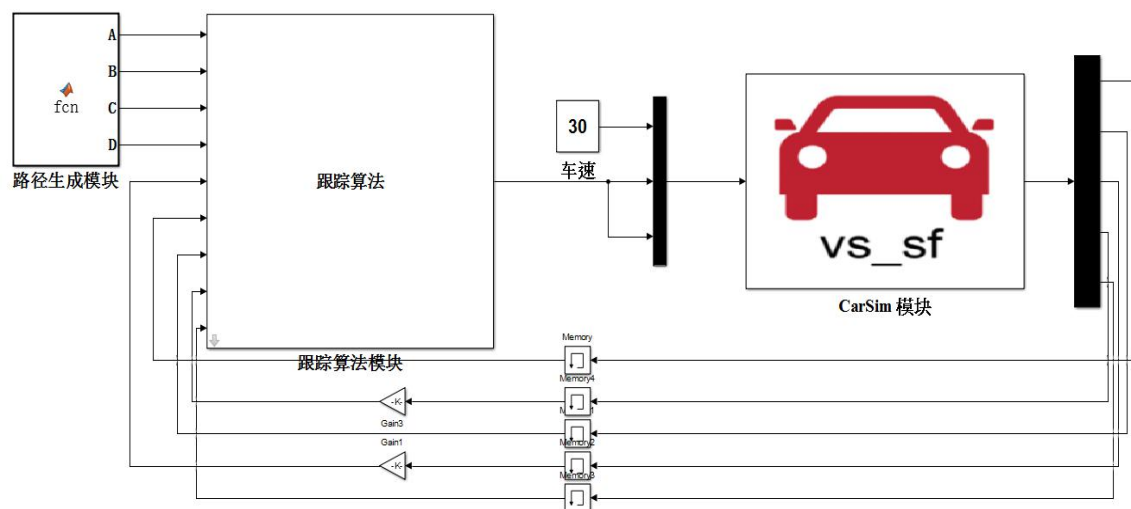


图 4.14 联合仿真模型图

Fig. 4.14 Joint simulation model diagram

为验证跟踪算法有效性，在 CarSim 中设置不同的车速进行仿真验证，车速分别设置为 10km/h 和 30km/h。

车速设置在 10km/h 时的仿真图如图 4.15 所示。

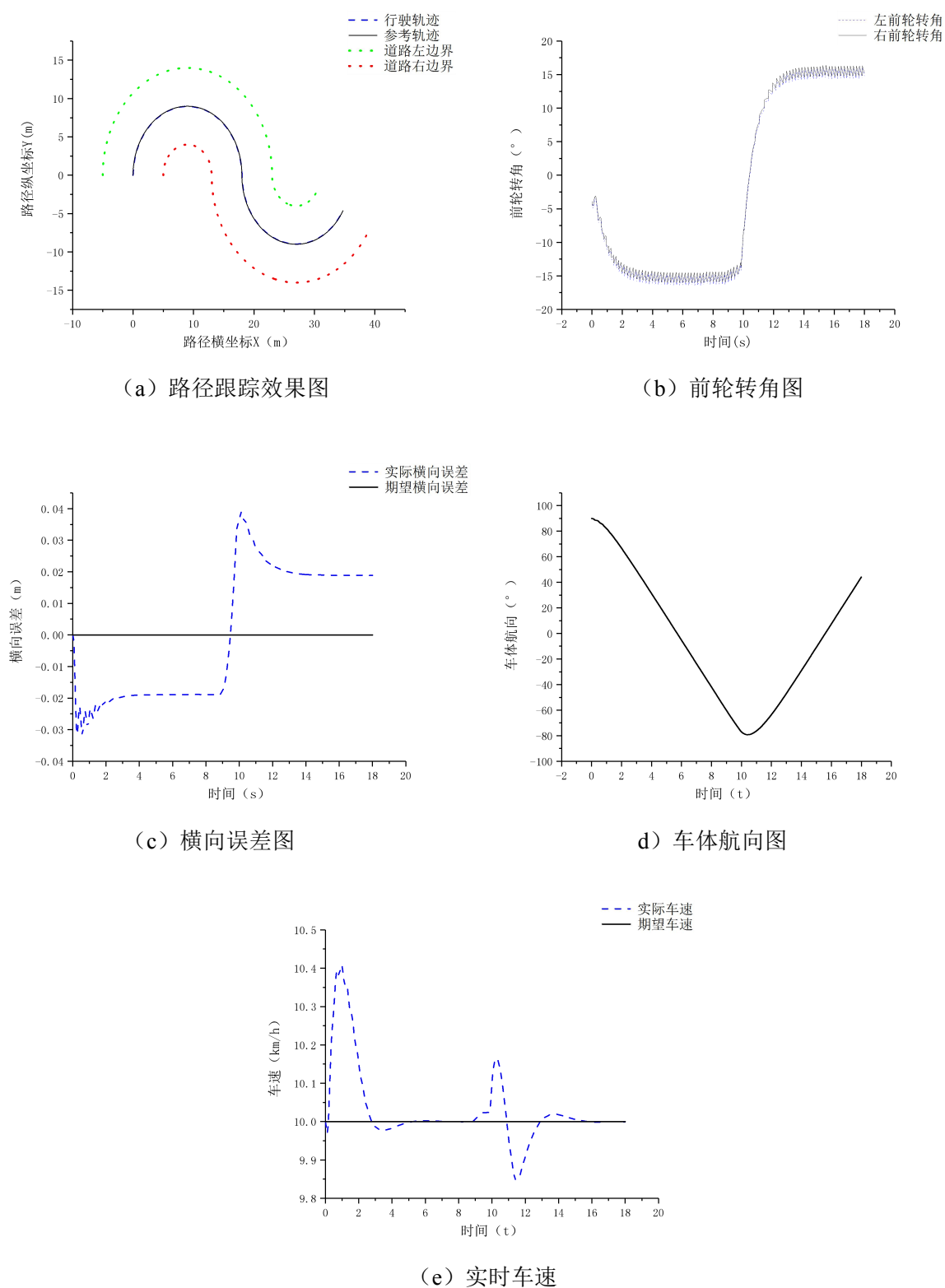


图 4.15 速度为 10km/h 的仿真结果图

Fig. 4.15 Simulation results at a speed of 10km/h

车速设置在 30km/h 时的仿真图如图 4.16 所示。

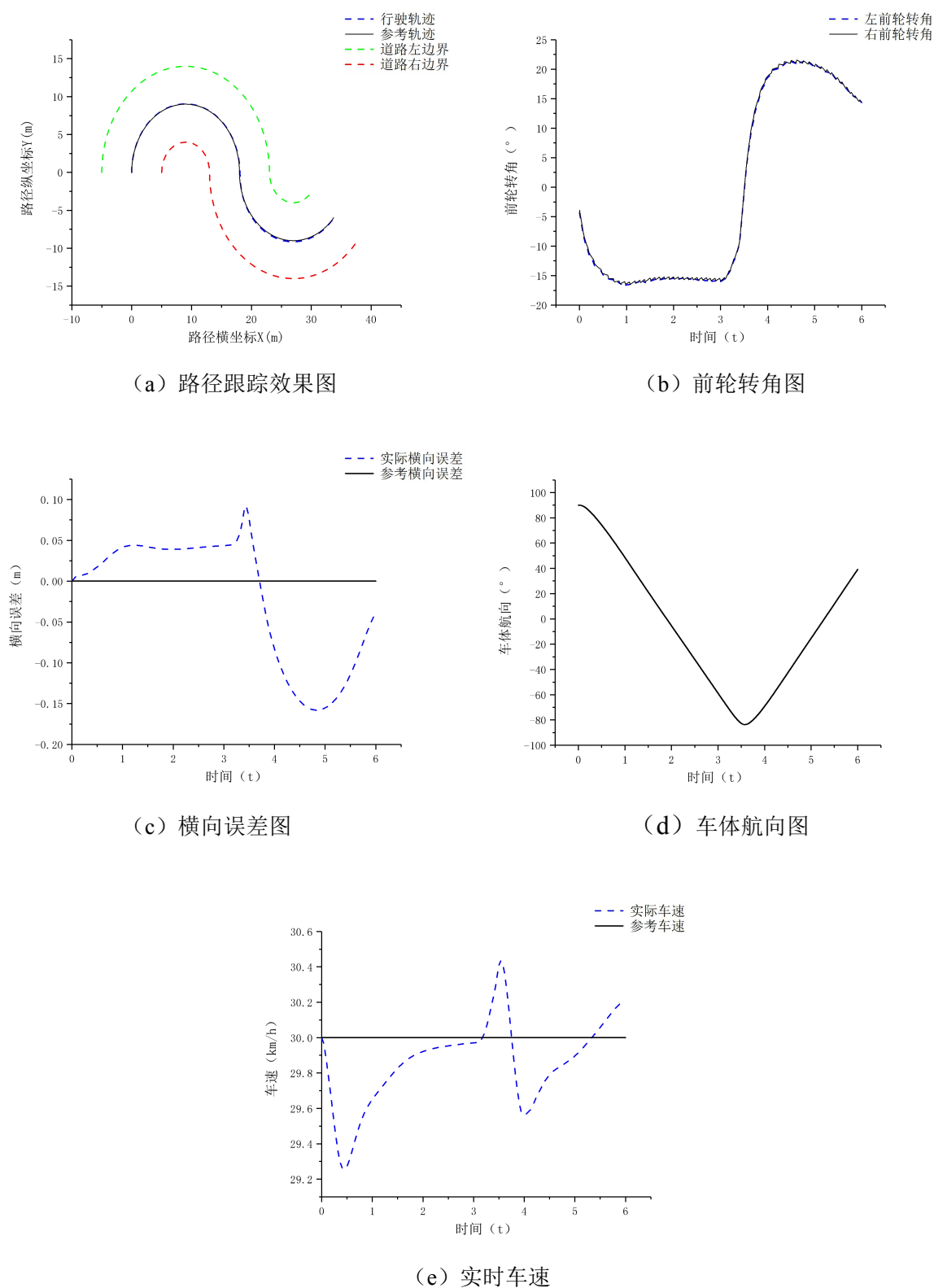


图 4.16 速度为 30km/h 的仿真结果图

Fig. 4.16 Simulation results at a speed of 30km/h

由图 4.15 可知, 该算法在车速为 10km/h 的车况下, 横向误差最大为 0.04m, 前轮转角变化平缓, 车身航向变化也比较平缓, 没有明显震荡, 有较好的路径跟踪效果。由图 4.16 可知, 在车速为 30km/h 的车况下, 横向误差最大为 0.17m, 前轮转角和车身航向变化平缓, 跟踪效果较好。通过对两种车速下路径跟踪效果的比较可以表明, 该算法能较好地实现车辆对参考路径的跟踪, 路径跟踪效果随车速的提升有一定程度的下降, 但跟踪误差属于可接受范围内, 且算法有较好的鲁棒性。

4.5 本章小结

本章针对无人驾驶赛车路径跟踪控制问题进行研究。为实现赛车能够跟踪规划好的路径的功能, 应用基于车辆运动学模型的横向控制算法设计了赛车的跟踪控制算法, 其核心思想是通过调节赛车与参考路径之间的横向误差和航向误差来控制转角, 使误差趋于稳定并收敛于零。同时对算法进行了仿真实验, 结果表明该算法能够很好地实现跟踪路径的目的, 前轮转角变化比较平缓, 跟踪误差较小, 在中低速情况下能够满足对赛车的路径跟踪要求。

5 路径规划与跟踪控制实车实验

前面对无人驾驶赛车定位、路径规划及路径跟踪方面设计了算法并进行仿真实验。本章将针对设计的路径规划与跟踪控制算法进行实车实验,进一步验证算法的可行性和实用性。本章主要内容有无人驾驶赛车传感器安装、执行机构的改装、整车系统介绍、CAN 通信以及实车实验。

5.1 无人驾驶赛车简介

该无人驾驶赛车是由纯电动赛车改装而成的,主要由几个部分组成:

(1) Spatial NAV100 组合导航设备:用于测量车辆状态参数(加速度、横摆角速度等)以及位置信息(经纬度);

(2) 环境感知传感器:包括禾赛 40 线激光雷达和大恒双目相机,用于检测识别赛道锥桶位置和颜色;

(3) 研华工控机:用于运行环境感知、路径规划以及跟踪算法;

(4) 华海快速原型控制器:用于接收上层的控制信号并传递给执行机构;

(5) EPS 助力转向电机和制动舵机:用于实现线控转向和线控制动。

整个系统通讯架构如图 5.1 所示。

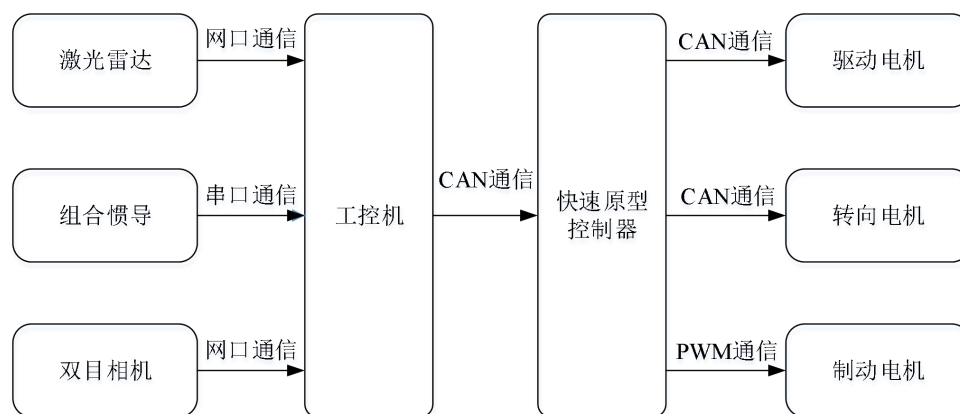


图 5.1 无人驾驶赛车系统通讯架构

Fig. 5.1 Communication architecture of driverless racing system

在整个系统通讯架构中,激光雷达、组合惯导以及双目相机等传感器通过网口通信和串口通信等方式将传感器信息传递给工控机,工控机根据环境感知信息以及车辆状态信息进行数据处理,运行算法,实现环境感知、路径规划、路径跟踪等部分,将最终计算出的控制量通过 CAN 通信方式传递给快速原型控制器,控制器对控制信号处理后再通过不同的通信方式(CAN 通信、PWM 通信)将控制信号分别传递给驱动电机、EPS 转向电机和制动电机,实现对无人驾驶赛车的控制。

5.2 传感器位置安装

根据大赛规则以及实际需要的考量,各传感器安装位置应该被合理考虑,合适的安装位置有助于赛车整体性能提升。

5.2.1 激光雷达安装

无人驾驶赛车与乘用车行驶场景不同,无人驾驶赛车行驶场景为赛道场景。赛场的赛道是由锥桶组成,赛车感知的物体就是锥桶,而锥桶高度较低,所以激光雷达需要安装在距离地面较近的位置,这样才能保证激光雷达线束可以尽可能多的打在锥桶上,有利于赛车能更好地识别锥桶。此外,比赛规则要求传感器安装位置不能超过车身包络线。基于多方面因素的考虑,确定激光雷达安装位置。激光雷达安装位置如图 5.2 所示。



图 5.2 激光雷达安装

Fig. 5.2 Lidar installation

由图 5.2 可知,激光雷达安装在赛车的正前方,距离地面 20cm 处,经过试验,该位置可以达到预期效果。

5.2.2 组合惯导安装

根据比赛规则对赛车的要求,传感器安装位置不能超过车身包络线且对驾驶员不能产生干涉,同时考虑到实际用途需要提供车身航向等信息,所以将组合惯导的两个卫星天线沿车身纵轴线放置,一个安装在赛车前轮附近,另一个安装在座椅后面。这样安装的目的是可以减少计算量,组合惯导得到的航向角可直接使用,不需要转换计算。组合惯导安装位置如图 5.3 所示。

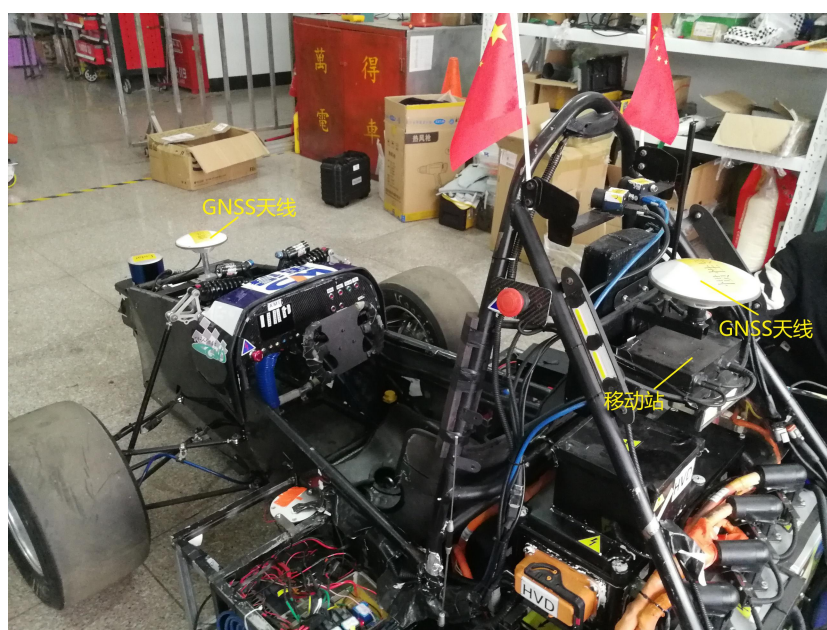


图 5.3 组合惯导安装

Fig. 5.3 Combined inertial navigation installation

5.2.3 相机安装

相机安装的位置必须保证视野足够大，可以检测到车辆周围的赛道场景，基于这种理念，将相机安装在赛车座椅上方，两个摄像头成“外八字”形状，夹角为 30 度，保证相机视野范围足够大，能检测到赛车周围锥桶。相机安装位置如图 5.4 所示。

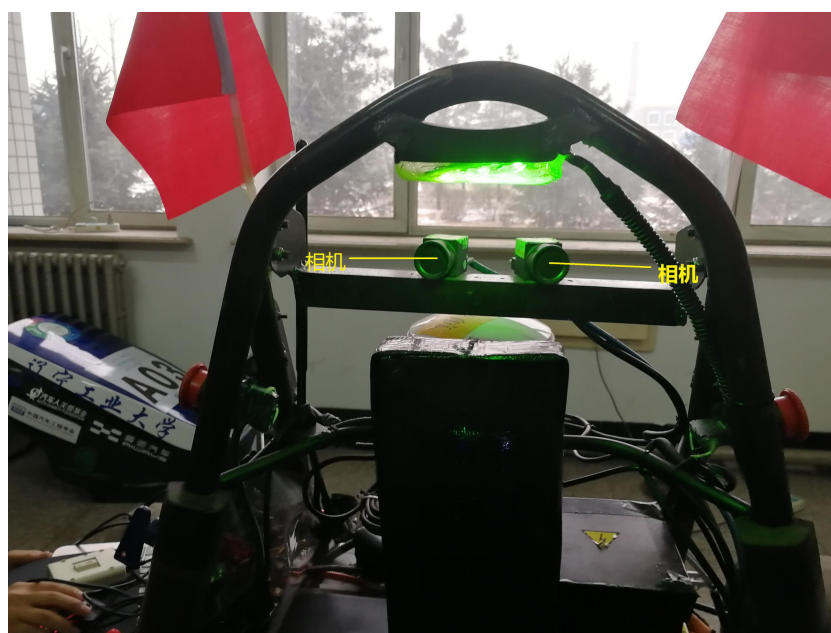


图 5.4 相机安装

Fig. 5.4 Camera installation

5.3 执行机构改装

为了实现无人驾驶赛车线控制制动和线控转向功能,在该赛车上分别加装了线控制动机构和线控转向机构。

5.3.1 线控转向

线控转向系统是在保留原有转向系统的基础上加装 EPS 设备实现线控转向。线控转向系统如图 5.5 所示。

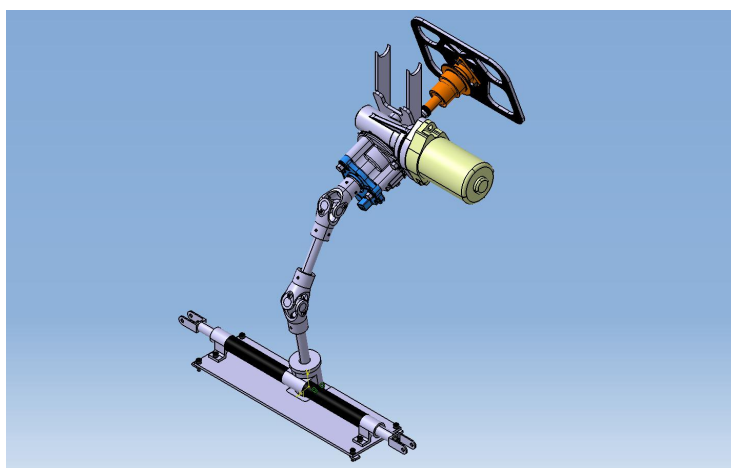


图 5.5 转向系统三维图

Fig. 5.5 3D illustration of steering system

EPS 助力转向设备与整车控制器通讯方式为 CAN 通信, EPS 波特率为 500kbit/s, 发送周期为 50ms, 可以控制转向盘力矩和旋转角度, 也可以实现角度对中。线控转向机构是由 EPS 通过齿轮齿条带动转向横拉杆实现车轮转动, 车轮转角和转向装置存在对应关系, 为保证实际车轮转角与整车控制器发出转向信号吻合, 需要进行线控转向机构标定。

由于 EPS 到齿轮再到齿条之间的关系是线性关系, 通过对应关系可以直接得到。这里着重考虑的是齿条位移与车轮转角的关系。建立赛车转向部分模型如图 5.6 所示。

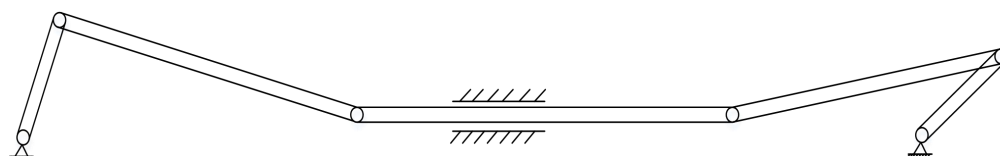


图 5.6 赛车转向部分模型

Fig. 5.6 Racing Steering Part Model

赛车转向机构是对称结构, 由于左右部分结构一样, 截取其中一部分并简化模型

进行分析, 简化模型如图 5.7 所示。

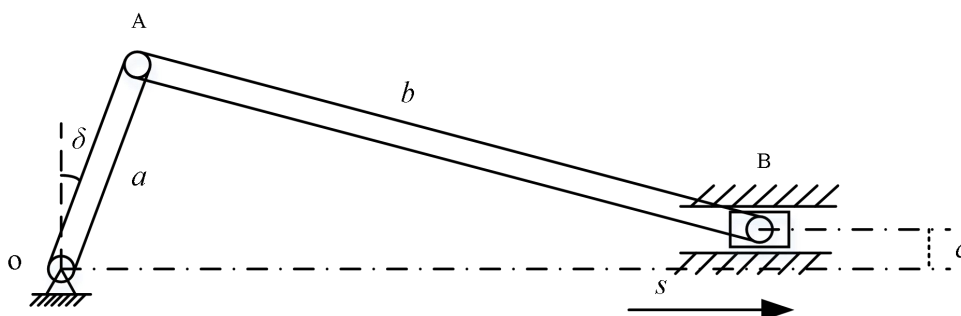


图 5.7 赛车转向系统简化模型

Fig. 5.7 Racing steering system simplified model

由上述模型可以分析出车轮转角 δ 与齿条位移 s 的关系:

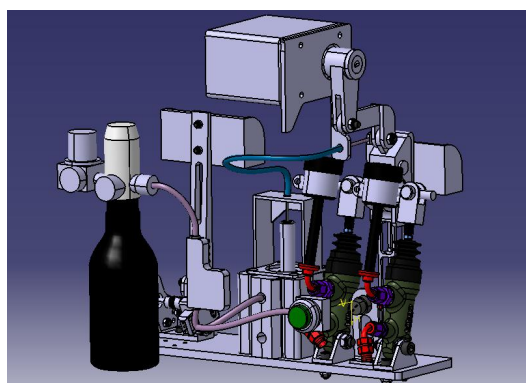
$$s = a \sin \delta + \sqrt{b^2 - (a \cos \delta - c)^2} \quad (5.1)$$

根据两者关系可以很好地匹配齿条位移和车轮转角, 从而实现对车轮转角的精准控制, 减少因线控转向机构标定不准确而引起的跟踪误差。

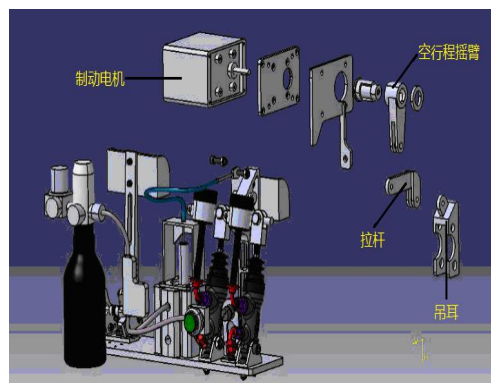
5.3.2 线控制动

为了实现赛车的线控制动并且保证有人驾驶时制动和无人驾驶时制动互不干涉, 在保留原有制动机构基础上设计了新的制动系统。

制动系统三维图如图 5.8 所示。



(a) 组装图



(b) 拆分图

图 5.8 制动系统三维图

Fig. 5.8 3D illustration of the braking system

为保证两套系统互不干涉, 设计了空行程摇臂, 利用空行程方法保证无人驾驶状态

下制动和有人驾驶状态下制动均可以实现。在无人驾驶状态下,当控制器给出制动信号后,制动电机带动摇臂,通过拉杆和吊耳带动制动踏板,实现制动。而有人驾驶状态下,制动电机不工作,制动踏板直接作用制动系统,实现制动。控制器与制动电机的通讯方式为 PWM 通信。

5.4 整车系统介绍

无人驾驶赛车整车系统分为两部分,分别是软件开发系统和底层控制系统。软件开发系统基于 ROS 进行传感器数据处理以及规划跟踪等功能开发,而底层控制系统基于整车控制器实现对赛车驱动、制动和转向等方面的控制。

5.4.1 ROS 系统简介

ROS (机器人操作系统, Robot Operating System), 是专为机器人软件开发所设计出来的一套电脑操作系统架构。它是一个开源的元级操作系统(后操作系统), 提供类似于操作系统的服务, 包括硬件抽象描述、底层驱动程序管理、共用功能的执行、程序间消息传递、程序发行包管理, 它也提供一些工具和库用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序^[57]。

ROS 有以下特点:

- (1) 能够提高代码复用率;
- (2) 分布式处理, 可以单独设计可执行文件, 运行时松散耦合;
- (3) 共享性高, 分布式过程可以封装到数据包和堆栈中;
- (4) 易于与其他软件框架集成, ROS 编写代码可以用于其他软件框架中;
- (5) 语言独立性, 支持多种编程语言, 目前最常用的是 C++ 和 Python;
- (6) 测试简单, ROS 有内建单元/组合集测试框架。

ROS 的运行架构是一种使用 ROS 通信模块实现模块间 P2P 的松耦合的网络连接的处理架构, 它提供了若干种类型的通讯, 包括:

- (1) 基于服务的同步 RPC (远程过程调用) 通讯;
- (2) 基于 Topic 的异步数据流通讯;
- (3) 基于参数服务器的数据传递。

ROS 的核心是节点。多个节点之间能够相互传递信息, 并且可以独立控制启动或终止。节点之间通过发布-订阅的方式传递信息, 一个节点发布话题, 其他节点都可以订阅该话题。

无人驾驶赛车基于 ROS 系统进行各传感器(组合惯导、激光雷达以及相机)数据的采集、处理, 数据融合等过程, 同时路径规划以及跟踪控制算法的设计也都是基于 ROS 系统, 这种分布式处理的特点可以降低代码复杂性, 各可执行文件运行松散耦合, 为数据处理减轻了负担, 在一定程度上增强了系统实时性。

5.4.2 整车控制器

RapidECU_S1 是一款产品级快速原型控制器,可应用于各种复杂控制系统,包括纯电动控制器、混合动力控制器、自动变速器控制系统和高级驾驶员辅助系统等。硬件搭载汽车级微处理器芯片 MPC5674F,硬件设计满足 ISO26262 ASIL-D 汽车电子安全标准,支持硬件在环测试、台架试验和实车试验。主处理器主频为 264MHz,存储空间 SRAM 为 256KB,Flash 为 4MB,EEPROM 为 32KB,可以存储并流畅运行各种复杂的控制软件。通信方面支持 CAN 通信、LIN 通信、串行通信,有 4 路高速 CAN,1 路 LIN,1 路 RS232,1 路 RS485。RapidECU 控制器如图 5.9 所示。



图 5.9 RapidECU 控制器
Fig. 5.9 RapidECU controller

RapidECU 控制器有以下特点:

(1) 特殊硬件功能,更加便利。RapidECU 集成了各种车辆控制系统的信号处理、功率驱动、通信、标定、诊断以及书写所需的接口资源,无需外接或重新制作板卡即可满足汽车电子电控应用要求。

(2) 硬件坚固可靠,环境适应性良好。RapidECU 硬件安全可靠,硬件符合严苛的汽车和国防领域的要求。

(3) 采用全自动代码生成技术。MATLAB/Simulink 模型可一键式全自动完成源代码生成和可执行代码编译, MATLAB/Simulink 模型算法在控制器硬件可实时运行。

(4) 代码开源。基于 RapidECU 产品级硬件的源代码全部开放,产品和原型阶段代码复用。

(5) 采用 ASAP2 标准 CCP 标定协议。自动生成标准的 A2L 文件,经过简单设置就可利用常见标定工具对 RapidECU 进行实时在线标定。

该控制器可以很好地用作纯电动赛车整车控制器,基于模型开发并且在开发过程中随时保持模型和代码的同步状态,底层系统成熟稳定,包括实时操作系统、各种汽车级 I/O 信号调理、功率驱动、总线通信、标定协议、引导程序、内存管理等功能,可以很好地实现对赛车的有效控制。

5.5 CAN 通信

工控机与 RapidECU 控制器之间的数据通讯方式是 CAN 通讯，整个上层算法是在 ROS 系统下设计完成的，在 ROS 系统下实现 CAN 通信，需要基于 USBCAN 接口函数库进行数据发送和接收。库里面包含很多接口函数和数据结构，调用库函数可以实现数据发送和接收功能。其中，VCI_INIT_CONFIG 结构体中的 Timing0 和 Timing1 可设置 CAN 波特率，常见波特率设置如表 5.1 所示。

表 5.1 常见波特率设置表
Tab. 5.1 Common baud rate setting table

CAN 波特率	Timing0	Timing1
10Kbps	0x31	0x1C
20Kbps	0x18	0x1C
50Kbps	0x09	0x1C
80Kbps	0x93	0xFF
100Kbps	0x04	0x1C
125Kbps	0x03	0x1C
200Kbps	0x81	0xFA
250Kbps	0x01	0x1C
400Kbps	0x80	0xFA
500Kbps	0x00	0x1C
666Kbps	0x80	0xB6
800Kbps	0x00	0x16
1000Kbps	0x00	0x14

基于二次开发库，在 ROS 系统下实现与整车控制器的 CAN 通信。CAN 通信的波特率设置为 500kbit/s，发送格式为标准帧，数据长度为 8 字节，数据协议如表 5.2 所示。

表 5.2 无人驾驶赛车 CAN 协议
Tab. 5.2 CAN protocol for driverless racing

字节序号	字节含义
0	赛道类型
1	车速
2	转角
3	制动
4	圈数
5	赛道桩桶数量
6	暂无
7	暂无

按照表 5.2 中的 CAN 数据协议将控制信号及一些赛道信息发送给整车控制器，整车控制器再做进一步处理。

5.6 实车实验

根据大赛赛制要求，设置了三种场景进行实车实验，分别是直线加速，八字环绕以及高速循迹。

5.6.1 直线加速场景下的实车实验

赛道锥桶位置是按照比赛规则摆放，赛道宽度为 3m，长度为 75m，锥桶间距为 5m，一侧为蓝色锥桶，另一侧为红色锥桶，75m 后的锥桶为黄色锥桶，用作停车信号。直线赛道示意图如图 5.10 所示。

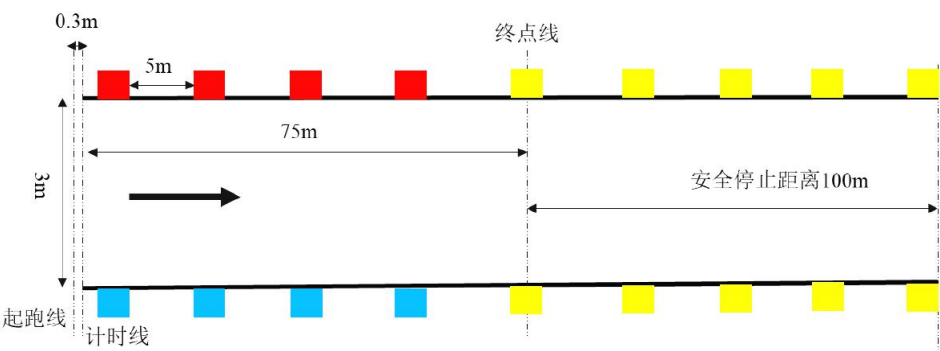


图 5.10 直线加速赛道示意图
Fig. 5.10 Schematic of a straight track

设置赛车驱动电机转矩为 3000 N·m，赛车在跑动中识别锥桶并实时规划路径，并跟踪路径。直线规划情况与实时发布的前轮转角如图 5.11 所示。

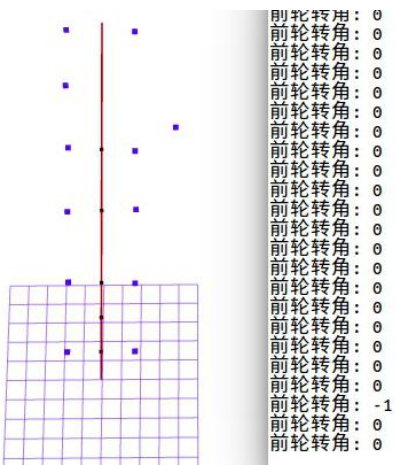


图 5.11 直线加速赛道实车实验图
Fig. 5.11 Real car experimental map of the linear acceleration track

在图 5.11 中左部分,点集代表锥桶,而直线为规划的路径。图中右部分所显示的是根据路径跟踪算法得到的实时前轮转角。由图可知,在实车实验中,算法能较好地实现路径规划与路径跟踪功能,赛车可以完成直线赛道情境下的路径规划与跟踪控制。

5.6.2 八字环绕情境下的实车实验

八字环绕赛道地图是确定的,而且锥桶相对摆放位置也是确定的。根据比赛规则,布置赛道锥桶位置,如图所示,两个圆的直径为 18m,赛道宽度 3m,大锥桶为换向标志。八字环绕赛道示意图如图 5.12 所示。

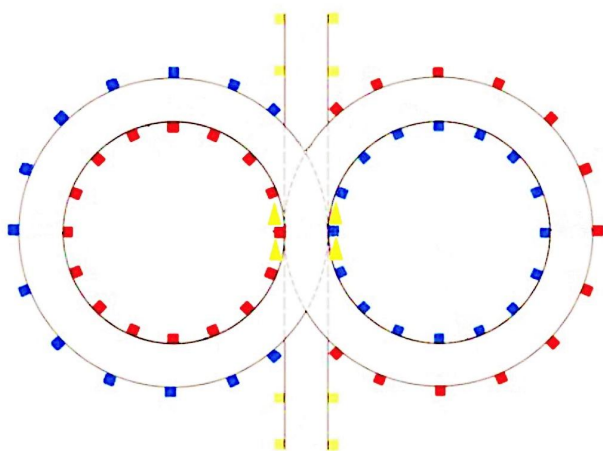


图 5.12 八字环绕赛道示意图

Fig. 5.12 Schematic diagram of the circling track

设置赛车驱动电机转矩为 $2000\text{ N}\cdot\text{m}$, 赛车在跑动中识别锥桶并建图, 实时匹配先验地图, 确定参考行驶路径, 并使车辆沿参考路径行驶。实车实验过程如图 5.13 所示。

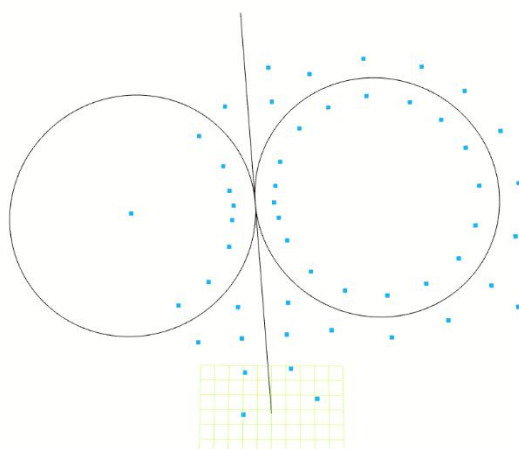


图 5.13 八字环绕赛道实车实验图

Fig. 5.13 Experimental map of a real car with a character around the track

图 5.13 为赛车在八字环绕赛道中的建图以及实现全局路径规划的过程。在实车实验中，赛车应用论文中的算法可以很好地实现对八字环绕赛道的建图及全局路径规划，并且可以较好地跟踪参考路径，顺利通过赛道。

5.6.3 高速循迹情境下的实车实验

高速循迹赛道形状不确定，只能通过实时感知外部环境的方式进行局部规划并跟踪。根据比赛规则，赛道设有直角弯、发夹弯等弯道，最小直径为 9m。高速循迹赛道示意图如图 5.14 所示。

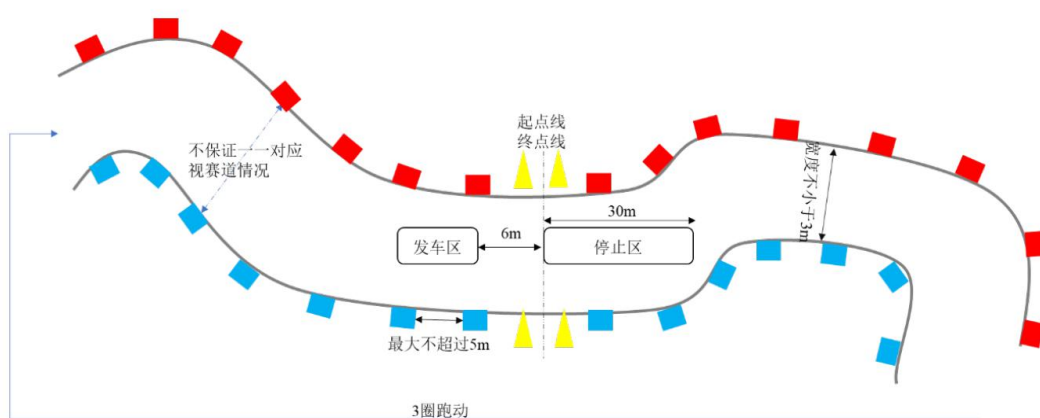


图 5.14 高速循迹赛道示意图

Fig. 5.14 High-speed track circuit diagram



图 5.15 赛车准备跑动图

Fig. 5.15 Racing car ready to run

图 5.15 为赛车在实车实验时的准备状态。在赛道未知的情况下，赛车在行驶过程中

识别锥桶，只能进行局部路径规划，该方式下的坐标系为激光雷达坐标系或者车体坐标系。无法获得赛车相对路径的横向误差和航向误差，因此只能采用纯追踪算法进行局部路径跟踪。预瞄距离设置为 3m，赛车驱动电机转矩设置为 $1500\text{ N}\cdot\text{m}$ 。赛车在跑动中识别锥桶并进行局部规划，确定行驶路径，并沿参考路径行驶，同时建立赛道地图。赛车在实车实验过程如图 5.16 所示。

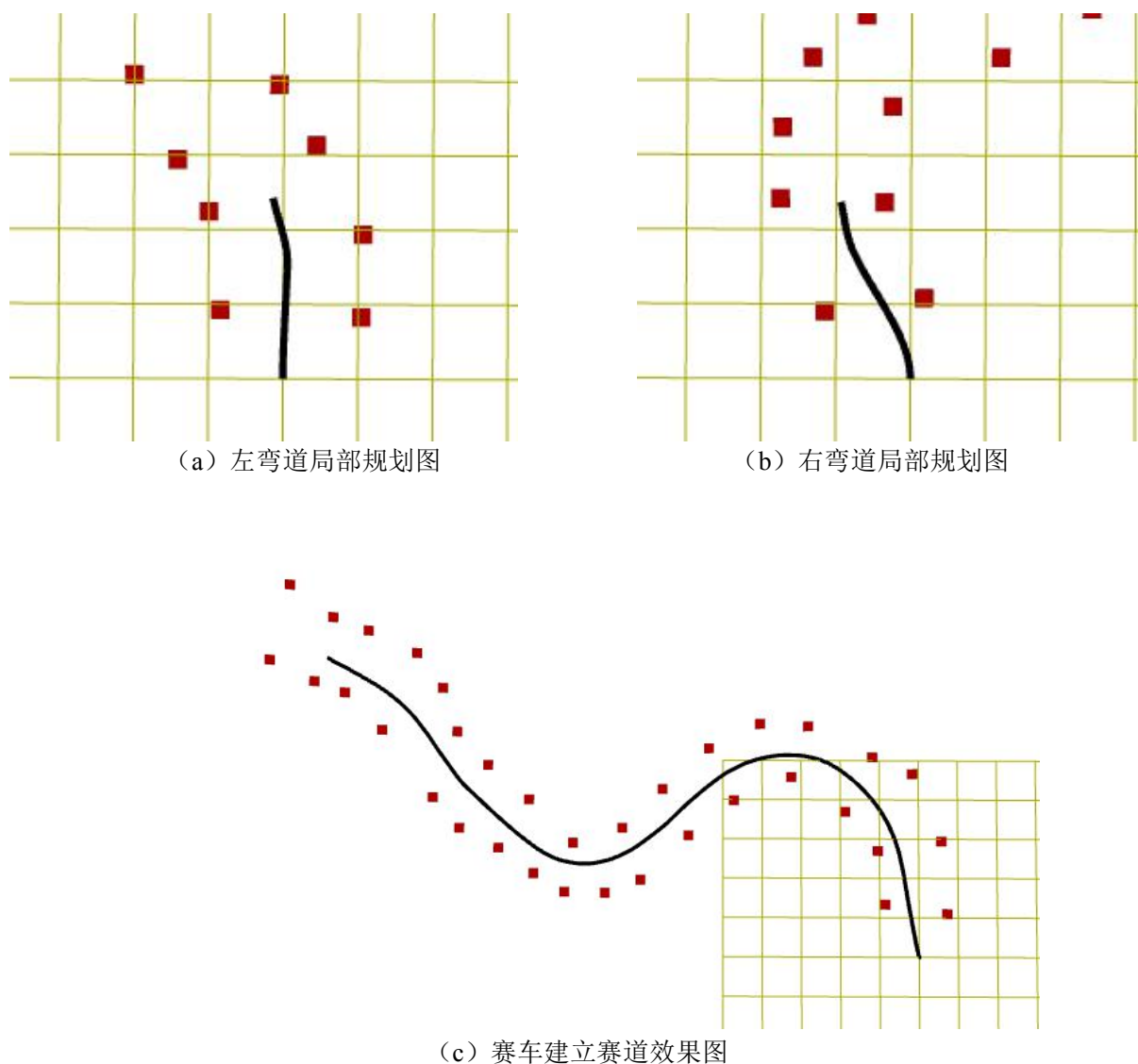


图 5.16 高速循迹赛道实车实验图

Fig. 5.16 High-speed track actual car experimental map

在图 5.16 中，(a) 和 (b) 为赛车实时局部规划的效果图，(c) 为赛车建立赛道地图的效果图。实车实验表明所设计的算法可以满足高速循迹赛道的路径规划及跟踪控制的需要，能够实现赛车在未知赛道地图中的路径规划与跟踪控制功能，同时建立赛道锥桶地图，使赛车顺利通过赛道，完成比赛。

论文中研究的无人驾驶方程式赛车参加了2019年中国大学生无人驾驶方程式大赛，图5.17为赛车在赛场上的跑动图。



图 5.17 赛车赛场跑动图

Fig. 5.17 Racing track running map

5.7 本章小结

本章介绍了无人驾驶赛车验证平台、激光雷达、双目相机和组合惯导等传感器的安装、执行机构（转向电机、制动电机）的改装及标定，同时对整车系统进行分析，并对之前所设计的算法进行实车实验，实验结果表明算法可以很好地实现赛车在赛道中的赛车定位与建图、路径规划与跟踪控制功能，能够使赛车安全平稳地行驶，完成比赛。

6 结论与展望

路径规划与跟踪控制是无人驾驶关键技术之一,本文针对无人驾驶方程式赛车路径规划与跟踪控制技术进行研究,设计了赛道情景下无人驾驶赛车的路径规划与跟踪控制算法,并进行了仿真实验和实车实验。本章对论文研究内容做了主要工作总结及展望。

6.1 结论

论文研究内容主要分为四个部分。

(1) 无人驾驶电动赛车定位与建图方法研究。研究了一种用于赛车定位以及建立赛道地图的方法。仿真实验结果表明该方法可以有效地实现赛车定位与建立赛道地图的功能。

(2) 无人驾驶电动赛车路径规划方法研究。针对不同行驶赛道(直线加速赛道、八字环绕赛道和高速循迹赛道)研究了不同的路径规划方法,仿真实验结果表明该算法可以有效地实现赛车在相应赛道的路径规划功能。

(3) 无人驾驶电动赛车路径跟踪控制方法研究。设计了一种可以用于赛车的路径跟踪控制算法,并进行了仿真实验,结果表明该算法能够很好地实现跟踪路径的目的,跟踪误差较小,在中低速情况下能够满足对赛车的路径跟踪要求。

(4) 实车实验。基于无人驾驶电动赛车对研究的赛车定位与建图算法、路径规划算法以及路径跟踪算法进行了实车实验并参加 FSAC 赛事。实车实验和赛事过程表明论文研究的算法可以很好地实现赛车在赛道中的赛车定位、路径规划与跟踪控制功能,能够使赛车安全平稳地行驶,完成比赛。

论文研究的创新点及特色有以下几点。

(1) 针对赛车行驶场景的特点,通过对组合惯导和激光雷达等传感器数据的处理和算法设计,实现了赛车在行驶过程中建立赛道地图的功能。

(2) 针对不同的赛道场景,分别设计了对应的路径规划方法,可以很好地适应赛道特性。

(3) 设计了一种混合的路径跟踪算法,该算法既考虑车辆相对参考路径的横向误差和航向误差,又考虑前方参考路径对车辆转向的影响,可以改善路径跟踪效果,且具有一定的鲁棒性。

6.2 展望

本文研究的无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制方面的算法,虽然可以实现赛车在赛道中平稳行驶的功能,但依然存在不足之处,在一些方面需要更进一步地研究:

(1) 赛车路径规划方面。现在所设计的路径规划算法可以实现赛道场景下的路径规划功能,接下来应该对算法进行更深度的研究,使算法鲁棒性得到更好地改善。

(2) 赛车路径跟踪控制方面。基于车辆运动学的跟踪控制算法可以实现赛车中低速下跟踪路径的要求, 接下来需要对跟踪控制方面进行更深层次的研究, 使算法能够实现赛车高速跟踪路径。

参考文献

- [1] 张思远. 智能汽车路径规划与跟踪控制仿真研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [2] 李永丹, 马天力, 陈超波, 韦宏利, 杨琼楠. 无人驾驶车辆路径规划算法综述[J]. 国外电子测量技术, 2019, 38(6): 72-79.
- [3] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271.
- [4] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.
- [5] Koenig S, Likhachev M, Furcy D. Lifelong planning A*[J]. Artificial Intelligence, 2004, 155(1-2): 93-146.
- [6] Stentz A. The focussed D* algorithm for real-time replanning[C]. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1995: 1652-1659.
- [7] Mansour K A, Muhammad A, Ramdane E H. D* lite based real-time multi-agent path planning in dynamic environments[C]. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Intelligence. Langkawi: IEEE, 2011: 170-174.
- [8] Miller I, Campbell M, Huttenlocher D. Team cornell's skynet: robust perception and planning in an urban environment[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(8): 493-527.
- [9] 陈成, 何玉庆, 卜春光, 韩建达. 基于四阶贝塞尔曲线的无人车可行轨迹规划[J]. 自动化学报, 2015, 41(3): 486-496.
- [10] 张金炜, 王文扬, 郭蓬, 高嵩. 基于蚁群四次贝塞尔曲线的无人车路径规划[J]. 现代电子技术, 2019, 42(13): 113-116.
- [11] Dorigo M, Maniezzo V, Coloni A. Ant system: optimization by a colony of cooperating agents[J]. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part B Cybernetics A Publication of the IEEE Systems Man and Cybernetics Society, 1996, 26(1): 29-41.
- [12] 张明环, 张科. 智能车避障触须算法中的障碍物探测研究[J]. 西北工业大学学报, 2012, 30(5): 763-767.
- [13] Shah-Hosseini H. Optimization with the nature-inspired intelligent water drops algorithm[J]. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2009, 1(1/2): 71-79.
- [14] Watkins, Christopher J C H, Dayan, Peter. Q-learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 279-292.
- [15] LaValle S M, Kuffner J J. Randomized kinodynamic planning[C]. In: Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Detroit: IEEE, 1999: 473-479.
- [16] 刘华伟, 张帅, 赵搏欣, 赵晓林. 改进 RRT 算法陷阱空间下的无人机航迹规划[J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(8): 119-122.
- [17] Cheng P, Lavalle S M. Reducing metric sensitivity in randomized trajectory design[C]. In: Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Maui: IEEE, 2001: 43-48.
- [18] Hundelshausen F V, Himmelsbach M, Hecker F. Driving with tentacles: Integral structures for sensing and motion[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(9): 640-673.
- [19] 陈伟华, 林颖, 文宗明, 缪丹云. 基于双重 A*算法的移动机器人动态环境路径规划[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2018(4): 127-130.

- [20] 梁昭阳, 蓝茂俊, 陈正铭. A*算法在 Shortest-Path 方面的优化研究[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(7): 255-259.
- [21] 赵鑫, 胡广地. 平滑 ARA*算法在智能车辆路径规划的应用[J]. 机械科学与技术, 2017, 36(8): 1272-1275.
- [22] 潘迁, 李伟, 张云群, 丁毓峰. 滚动窗口与蚁群算法结合的机器人路径规划[J]. 机械制造, 2012, 50(9): 25-28.
- [23] 刘建华, 杨建国, 刘华平, 耿鹏, 高蒙. 基于势场蚁群算法的移动机器人全局路径规划方法[J]. 农业机械学报, 2015, 46(9): 18-27.
- [24] 朱正. 一种基于改进蚁群算法的移动机器人全局路径规划方法[C]. 中国自动化学会控制理论专业委员会 D 卷. 烟台: 中国自动化学会控制理论专业委员会, 2011: 497-502.
- [25] 张明环, 张科. 智能车避障触须算法中的障碍物探测研究[J]. 西北工业大学学报, 2012, 30(5): 763-767.
- [26] 李登峰, 杨曦. 基于改进智能水滴算法的移动机器人路径规划[J]. 计算机技术与发展, 2019, 29(12): 49-54.
- [27] 宋晓琳, 潘鲁彬, 曹昊天. 基于改进智能水滴算法的汽车避障局部路径规划[J]. 汽车工程, 2016, 38(2): 185-191+228.
- [28] 颀孙少帅, 杨俊安, 刘辉, 黄科举. 采用双层强化学习的干扰决策算法[J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(2): 63-69.
- [29] 段建民, 陈强龙. 利用先验知识的 Q-Learning 路径规划算法研究[J]. 电光与控制, 2019, 26(9): 29-33.
- [30] 汪明磊. 智能车辆自主导航中避障路径规划与跟踪控制研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2013.
- [31] 明廷友. 智能汽车的轨迹跟随控制研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [32] 龚毅. 一种无人驾驶车辆路径跟踪控制方式研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2014.
- [33] 汪伟, 赵又群, 许健雄, 刘文婷. 基于模糊控制的汽车路径跟踪研究[J]. 中国机械工程, 2014, 25(18): 2532-2538.
- [34] 孟庆宽, 仇瑞承, 张漫, 刘刚, 张志刚, 项明. 基于改进粒子群优化模糊控制的农业车辆导航系统[J]. 农业机械学报, 2015, 46(3): 29-36+58.
- [35] 刘洋. 基于模型预测控制的移动机器人路径跟踪控制[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [36] 孙银健. 基于模型预测控制的无人驾驶车辆轨迹跟踪控制算法研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.
- [37] García C E, Prett D M, Morari M. Model predictive control: theory and practice—a survey[J]. Automatica, 1989, 25(3): 335-348.
- [38] Netto M, Blosseville J M, Luseti B. A new robust control system with optimized use of the lane detection data for vehicle full lateral control under strong curvatures[C]. In: 2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference. Toronto: IEEE, 2006: 1382-1387.
- [39] Hoffmann G M, Tomlin C J, Montemerlo M. Autonomous automobile trajectory tracking for off-road driving: controller design, experimental validation and racing[C]. In: 2007 American Control Conference. New York: IEEE, 2007: 2296-2301.
- [40] Ganselmeier L, Helbig J, Schnieder E. Robustness and performance issues for advanced control of vehicle dynamics[C]. In: 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Oakland: IEEE, 2001: 798-801.
- [41] Eom S I, Kim E J, Shin T Y. The robust controller design for lateral control of vehicles[C]. In:

- Proceedings 2003 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. Kobe: IEEE, 2003: 570-573.
- [42] Borrelli F, Falcone P, Keviczky T. MPC-based approach to active steering for autonomous vehicle systems[J]. International Journal of Vehicle Autonomous Systems, 2005, 3(2): 265-291.
- [43] 黄海洋, 张建, 王宇, 王御, 刘金波. 基于多点预瞄最优控制的智能车辆路径跟踪[J]. 汽车技术, 2018(10): 6-9.
- [44] 石翔, 马蓉, 张长龙, 梁锦. 基于模糊控制的拖拉机路径跟踪仿真研究[J]. 农机化研究, 2016, 38(8): 237-241.
- [45] 张卫波, 张麒麟, 马宁, 吴乙万. 基于模糊 PID 的智能车辆路径跟踪控制技术研究[J]. 机械制造与自动化, 2018, 47(2): 167-170+174.
- [46] 郑柱. 基于 LQR 的智能车辆路径跟踪控制研究[J]. 内燃机与配件, 2019(13): 244-245.
- [47] 刘卉, 张广明, 欧阳慧珉. 基于模型预测控制的轨迹跟踪算法研究[J]. 控制工程, 2016, 23(S1): 61-65.
- [48] 由智恒. 基于 MPC 算法的无人驾驶车辆轨迹跟踪控制研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [49] 魏崇. 基于信息融合的多传感器轨迹测量[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2010.
- [50] 张建伟, 张立伟, 胡颖. 开源机器人操作系统: ROS[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [51] 唐晓虹. 最小二乘法原理在桥梁检测中的应用[J]. 中国西部科技, 2011, 10(18): 40-42.
- [52] 杨现辉, 王惠南. ICP 算法在 3D 点云配准中的应用研究[J]. 计算机仿真, 2010, 27(8): 235-238.
- [53] 邢正全, 邓喀中. 一种改进的点云数据配准方法[J]. 测绘工程, 2011, 20(2): 21-23+34.
- [54] 魏春子. 基于旋转图像的三维物体真实性验证方法[D]. 沈阳: 东北大学, 2013.
- [55] 乔亮, 李泽文, 胡杰, 李照祥. 基于三次参数样条的机器人路径平滑算法研究[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(22): 191-192.
- [56] 高青云. 双电机独立驱动方程式赛车稳定性与再生制动控制研究[D]. 锦州: 辽宁工业大学, 2019.
- [57] 金兆远. 移动机器人局部路径规划及其无盲区避障研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2019.

攻读硕士期间发表学术论文情况

- 1 冀同涛, 李刚, 王明家, 张旭斌. 无人驾驶电动赛车路径规划算法研究. 汽车实用技术, 2019(16): 37-38+45.
- 2 冀同涛, 李刚, 王明家, 张旭斌. 无人驾驶电动赛车路径跟踪控制研究. 汽车实用技术, 2019(15): 24-25+64.
- 3 冀同涛, 李刚, 王明家, 任建平. 基于前馈和反馈相结合的路径跟踪算法. 汽车工程师, 2019(7): 19-22.

致 谢

本论文是在导师王明家高级工程师、李刚教授以及刘崇庆高级工程师的亲切关怀和悉心指导下完成的，非常感谢导师对我在硕士研究生期间的培养与关怀！

时光荏苒，转眼间就到了要毕业的时候。回顾硕士研究生生涯，经历过试图解决难题却不得其果时的困惑，也经历过通过不懈努力获得阶段性成果时的喜悦。经历过与同学因学术问题意见不合时的吵闹，也经历过与伙伴们一起分享成功时的欢呼。这段时光让我学到了很多，也成长了很多。这里我要对一直支持和帮助我的老师、同学、亲人和朋友们表达我最衷心的感谢！

首先感谢李刚教授对我的谆谆教诲，在学业和生活中给予我无私的帮助，给我提供了一个学习的平台，让我参与了无人驾驶方程式赛车项目，并基于此项目完成了毕业课题。在求学道路上，李刚老师以身作则，时刻督促学生要珍惜研究生时光，把握学习机会，不断地充实自己，这使我在研究生期间学到了很多知识，也养成了一个良好的习惯。而老师做事认真负责的态度也深深影响了我，让我思维变得更加缜密，做事更加认真。李刚老师在我研究生期间对我的辛勤指导和帮助使我受益良多，十分感谢李刚老师！

其次感谢我的同学们，在做无人驾驶方程式赛车项目的过程中，是车队所有成员的努力才使赛车落地并参加比赛，最终取得好成绩。在这里我要特别感谢任建平、张旭斌、樊东升、杜利民、武霖、宿焱等同学在学术上的支持和帮助！同时感谢沈子鉴、白鸿飞、范思奇、冯云亮等同学在生活上的帮助！他们使我的研究生生涯变得更加精彩纷呈。

再次感谢我的亲人，他们是我坚强的后盾，在我难过的时候开导我，在我开心的时候祝贺我，一直支持着我，鼓励着我，让我有更多的勇气和信心去克服一个个困难。

最后，感谢所有对我给予过帮助的老师、同学、亲人和朋友们！今后，我会更加努力，不断提升自己，在人生的道路上“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。